



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления**

**Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»**

**Дисциплина
«Основы системного программного обеспечения»**

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-06

_____ (дата)

_____ (подпись)

Родин А.П.

Принял:

к.т.н. доцент

_____ (дата)

_____ (подпись)

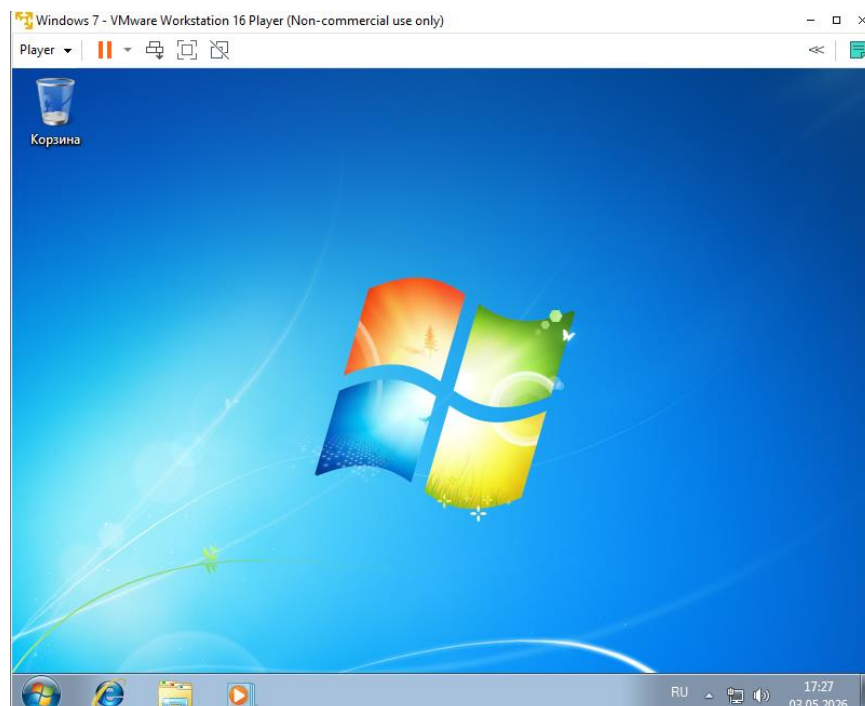
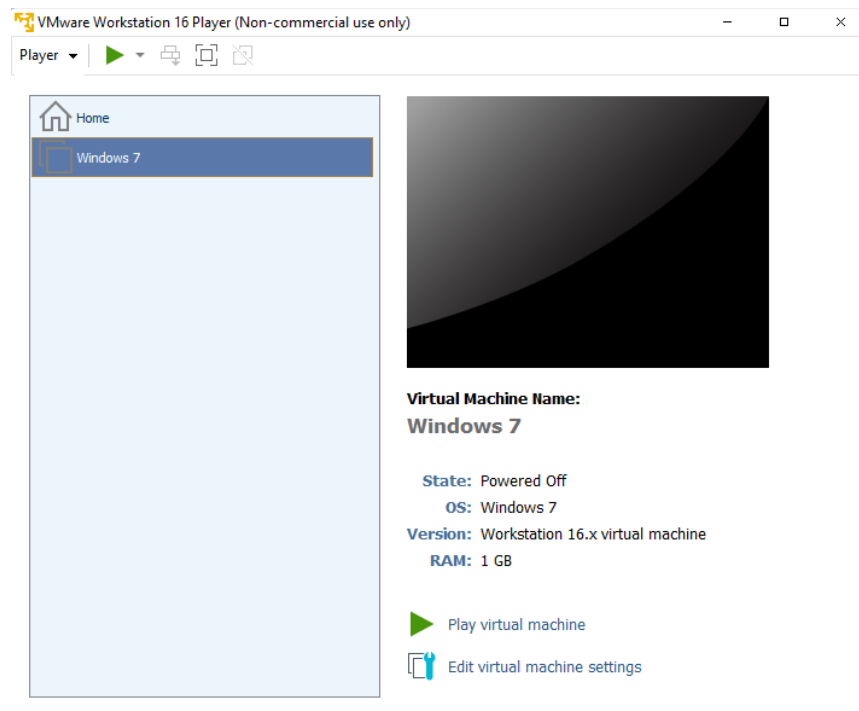
Ковалёв И.А.

Москва 2026

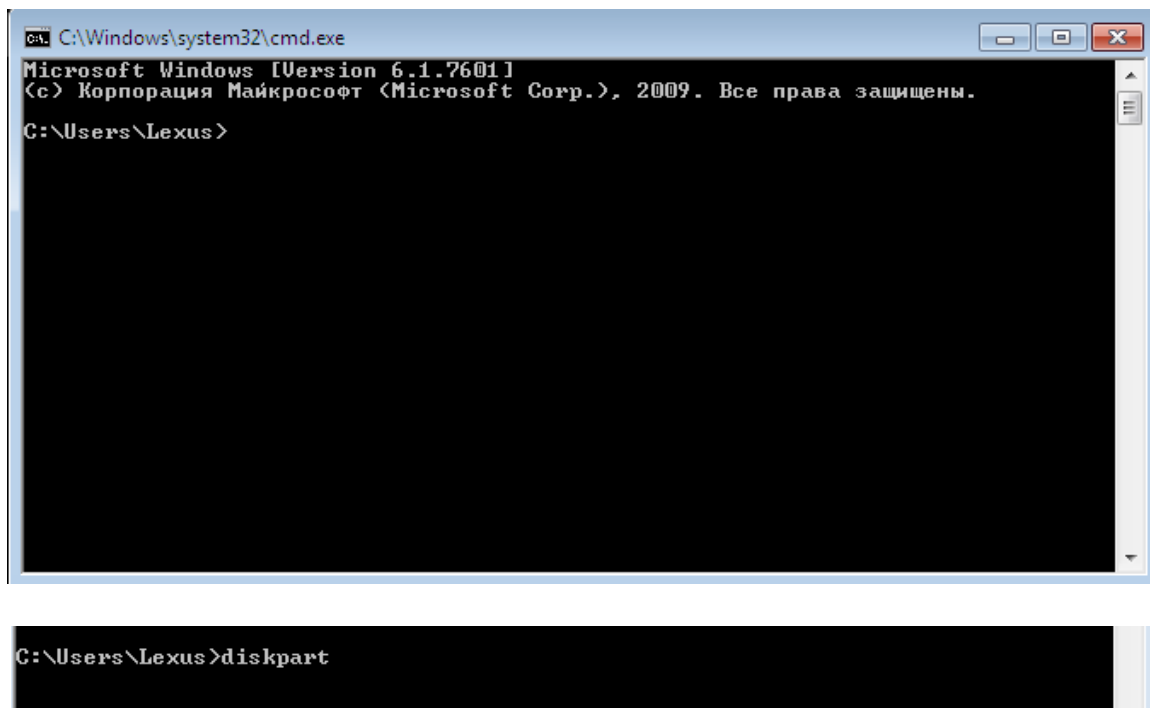
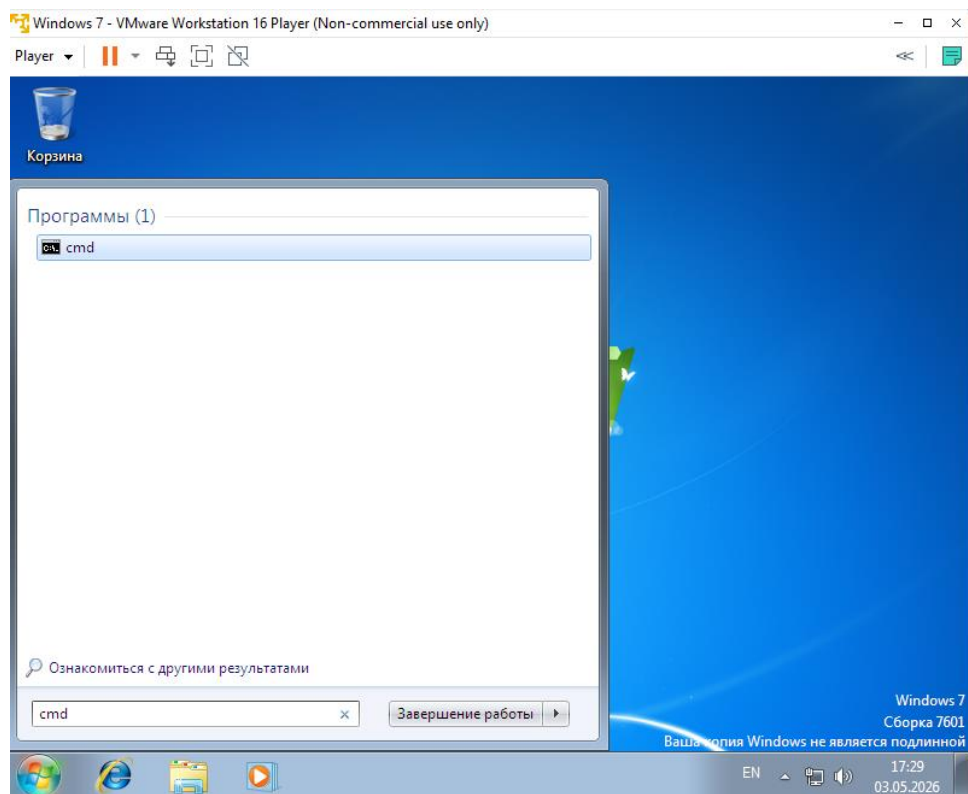
Цель: изучить принципы управления дисками и разделами в ОС Windows с помощью консольной утилиты DiskPart, освоить методы диагностики и восстановления загрузчика (bootsect, hex-редактирование MBR), а также получить практические навыки автоматизации операций с файловой системой путём написания пакетных файлов (.bat).

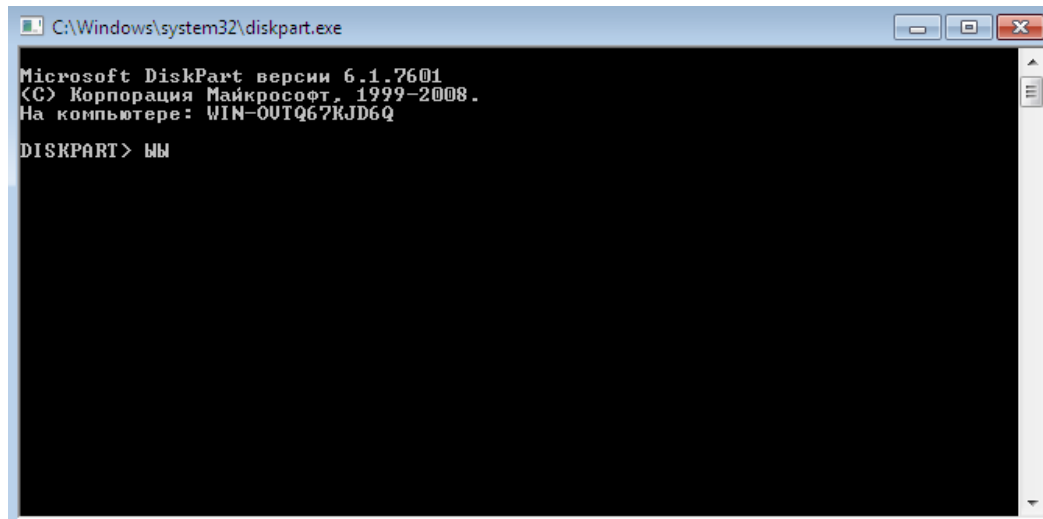
Создание виртуальной машины

Необходимо создать свою виртуальную машину и затем запустить её



Запуск утилиты DiskPart





Выполним 1 задание.

Введём команды(list disk, list volume, list partition, help)

```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
На компьютере: WIN-OUTQ67KJD6Q
DISKPART> list disk

Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 60 Гбайт 0 байт

DISKPART> list volume

Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
Том 0 D GSP1RMCPRU0 UDF DVD-ROM 2213 Мб Исправен
Том 1 C NTFS Раздел 59 Гб Исправен Системны

DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.

DISKPART> list partition

Раздел ### Тип Размер Смещение
Раздел 1 Основной 59 Гб 1024 Кб

DISKPART> S
  
```

В результате мы получили, что: list disk показывает список физических дисков, list volume показывает логические тома, list partition показывает разделы на выбранном диске.

```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
DISKPART> help

Microsoft DiskPart версии 6.1.7601

ACTIVE          - Пометка выбранного раздела как активного.
ADD             - Добавление зеркала к простому тому.
ASSIGN          - Назначение имени или точки подключения выбранному тому.
ATTRIBUTES      - Работа с атрибутами тома или диска.
ATTACH          - Присоединяет файл виртуального диска.
AUTOMOUNT       - Включение и отключение автоматического подключения базовых томов.
BREAK          - Разбиение зеркального набора.
CLEAN           - Очистка сведений о конфигурации или всех данных на диске.
COMPACT         - Попытки уменьшения физического размера файла.
CONVERT         - Преобразование форматов диска.
CREATE          - Создание тома, раздела или виртуального диска.
DELETE          - Удалить объект.
DETAIL          - Просмотр параметров объекта.
DETACH          - Отсоединяет файл виртуального диска.
EXIT            - Завершение работы DiskPart.
EXTEND          - Расширить том.
EXPAND          - Увеличение максимального доступного пространства на виртуальном ди-
ске.
FILESYSTEMS     - Отображение текущей и поддерживаемой файловых систем для тома.
FORMAT          - Форматирование данного тома или раздела.
GPT             - Назначение атрибутов выбранному GPT-разделу.
HELP            - Отображение списка команд.
IMPORT          - Импорт группы дисков.
INACTIVE        - Пометка выбранного раздела как неактивного.
LIST            - Отображение списка объектов.
MERGE           - Объединение дочернего диска с родительскими.
ONLINE          - Перевод объекта, помеченного как "вне сети", в состояние "в сети".
OFFLINE         - Перевод в состояние "вне сети" объекта, помеченного как "в сети".
RECOVER         - Обновление состояния всех дисков выбранного пакета.
                 Попытка восстановить диски неправильного пакета и

```

Команда help выводит справочник доступных команд DiskPart.

Выполним 2 задание.

Создадим том с размером 512 MB

```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> select volume 1
Выбран том 1.
DISKPART> shrink desired=20480
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 20 Гбайт
DISKPART> list volume

  Том   ###  Имя  Метка      ФС      Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
*  Том 0      D   GSP1RMCPRUO  UDF     DVD-ROM   2213 Мб  Исправен
   Том 1      C               NTFS     Раздел     39 Гб   Исправен  Системны

DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> create partition primary size=512
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> format fs=ntfs quick
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter=R

```

К отформатированному разделу присвоим R

```

DISKPART> assign letter=R
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume

  Том   ###  Имя  Метка      ФС      Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
*  Том 0      D   GSP1RMCPRUO  UDF     DVD-ROM   2213 Мб  Исправен
   Том 1      C               NTFS     Раздел     39 Гб   Исправен  Системны
   Том 2      R               NTFS     Раздел     512 Мб  Исправен

DISKPART> _

```

Выполним 3 задание.

Сначала отформатируем раздел 512MB в fat32, а после обратно в ntfs.

```
DISKPART> select volume R
Выбран том 2.
DISKPART> format fs=fat32 quick
Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0	D	GSP1RMCPRV0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен		
Том 1	C		NTFS	Раздел	39 Гб	Исправен		Системны
* Том 2	R		FAT32	Раздел	512 Мб	Исправен		

```
DISKPART> _
DISKPART> format fs=ntfs quick
Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume
```

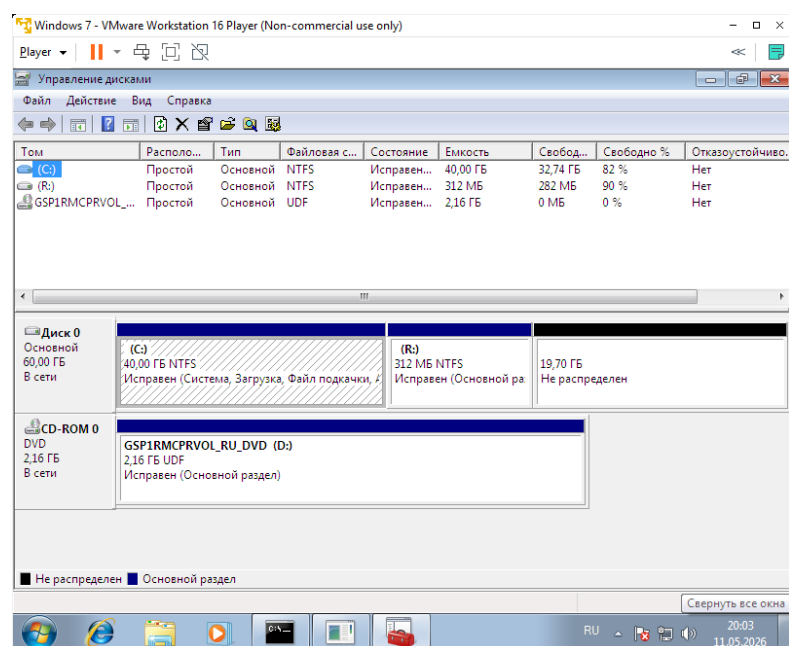
Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0	D	GSP1RMCPRV0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен		
Том 1	C		NTFS	Раздел	39 Гб	Исправен		Системны
* Том 2	R		NTFS	Раздел	512 Мб	Исправен		

```
DISKPART>
```

Выполним 4 задание.

Разобьем диск 512MB по 300 и 200 MB.

```
DISKPART> select volume R
Выбран том 2.
DISKPART> shrink desired=200
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 200 Мбайт
DISKPART> S
```



```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
DISKPART> list disk

Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
* Диск 0 В сети 60 Гбайт 19 Гбайт

DISKPART> create partition primary size=200
DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> list volume

Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
Том 0 D GSP1RMCPRV0 UDF DUD-ROM 2213 Мб Исправен
Том 1 C NTFS Раздел 39 Гб Исправен Системны
Том 2 R NTFS Раздел 312 Мб Исправен
Том 3 RAW Раздел 200 Мб Исправен

DISKPART> format fs=ntfs quick
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> assign letter=A
Ошибка службы виртуальных дисков:
Указанное имя диска уже занято.

```

Том 3 мне нужно было назвать первой буквой своего имени, но поскольку первая буква моего имени А, то я выбрал первую букву своего Отчества

```

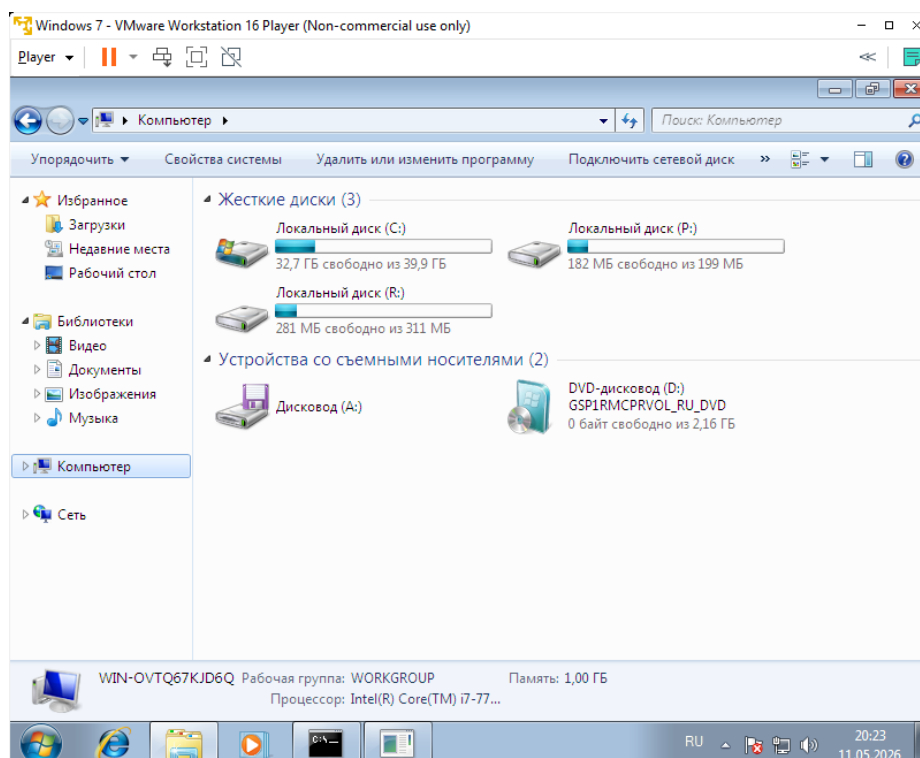
DISKPART> assign letter=P
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> list volume

Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
Том 0 D GSP1RMCPRV0 UDF DUD-ROM 2213 Мб Исправен
Том 1 C NTFS Раздел 39 Гб Исправен Системны
Том 2 R NTFS Раздел 312 Мб Исправен
* Том 3 P NTFS Раздел 200 Мб Исправен

DISKPART>

```



Выполним 5 задание.

Вернуть все как было, удалив тома.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной    39 Gб     1024 Kб
Раздел 2    Основной    312 Mб     39 Gб
* Раздел 3    Основной    200 Mб     40 Gб

DISKPART> delete vol

DiskPart: том успешно удален.

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной    39 Gб     1024 Kб
Раздел 2    Основной    312 Mб     39 Gб

DISKPART> select part 2

Выбран раздел 2.

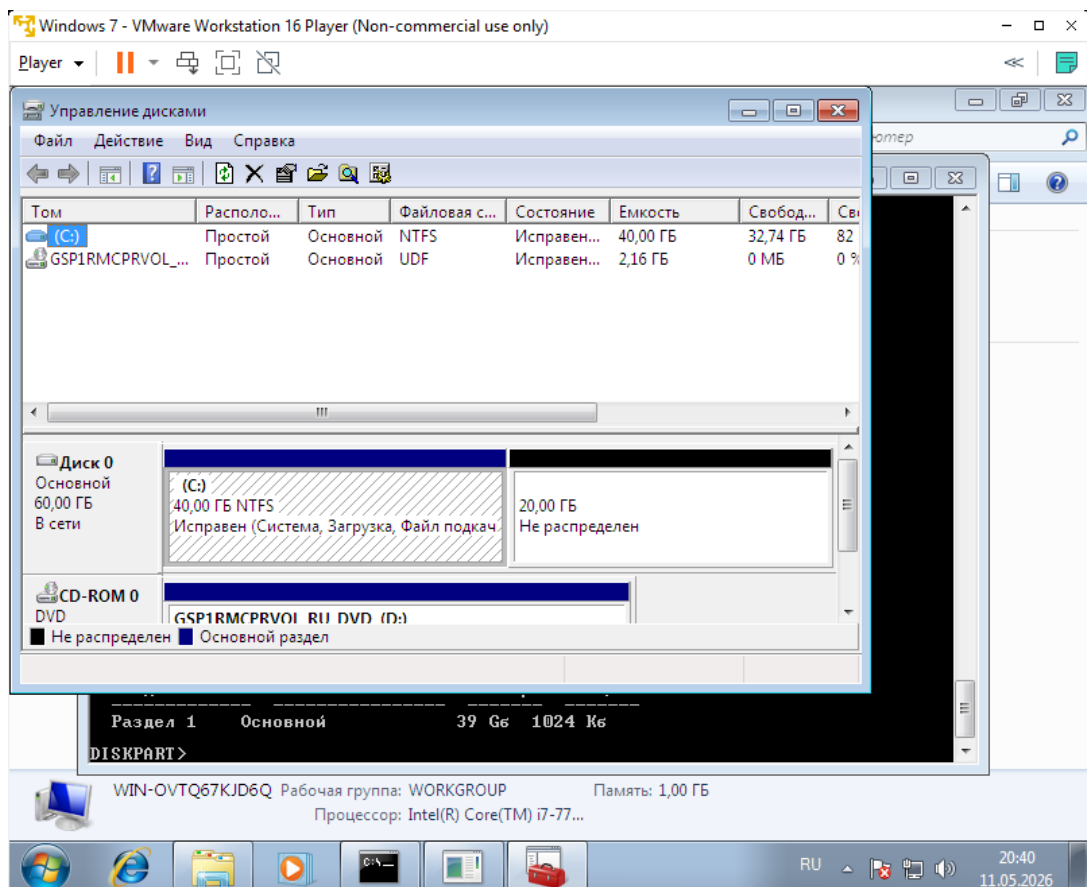
DISKPART> delete part

DiskPart: выбранный раздел успешно удален.

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной    39 Gб     1024 Kб

DISKPART>
```




```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип              Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной      39 Гб    1024 Кб

DISKPART> create partition primary size=512
DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> list partition

Раздел    ###    Тип              Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной      39 Гб    1024 Кб
* Раздел 2    Основной      512 Мб     39 Гб

DISKPART> format fs=ntfs
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> assign letter=E
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> list vol

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
Том 0    D    GSP1RMCPRU0    UDF    DVD-ROM    2213 Мб    Исправен
Том 1    C    NTFS    Раздел    39 Гб    Исправен
* Том 2    E    NTFS    Раздел    512 Мб    Исправен

```

Выполним 6 задание.

Сделаем раздел с загрузчиком неактивным

```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
* Том 2    E    NTFS    Раздел    512 Мб    Исправен

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C    NTFS    Раздел    39 Гб    Исправен    Системны

DISKPART> inactive
Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.

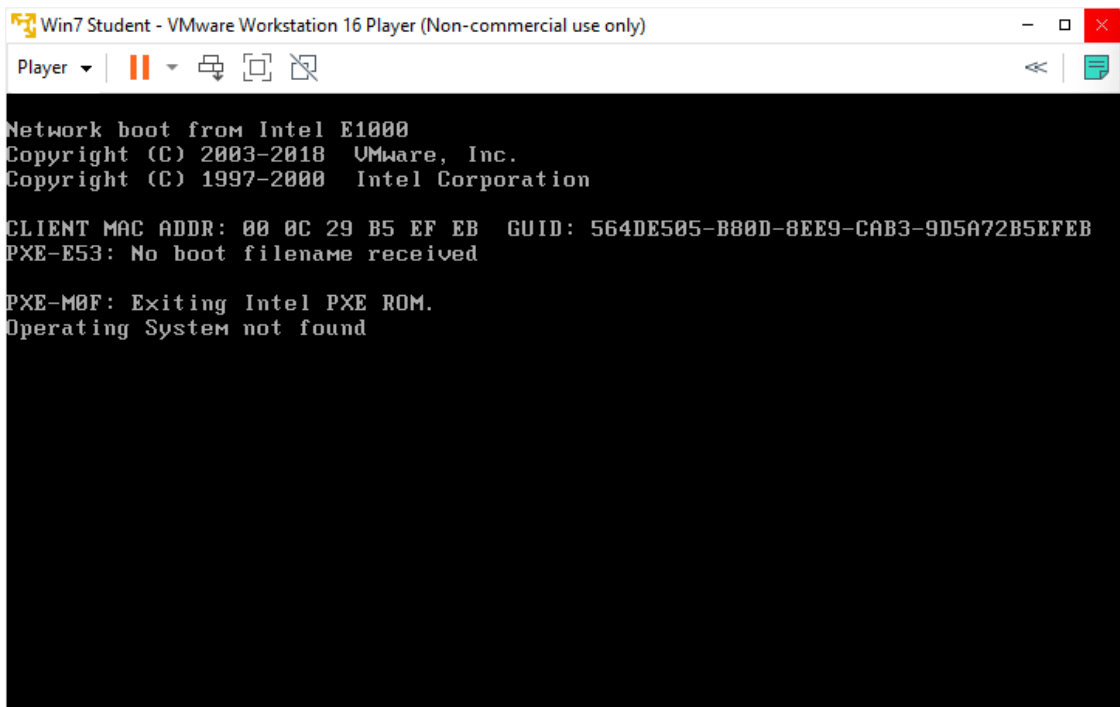
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C    NTFS    Раздел    39 Гб    Исправен    Системны

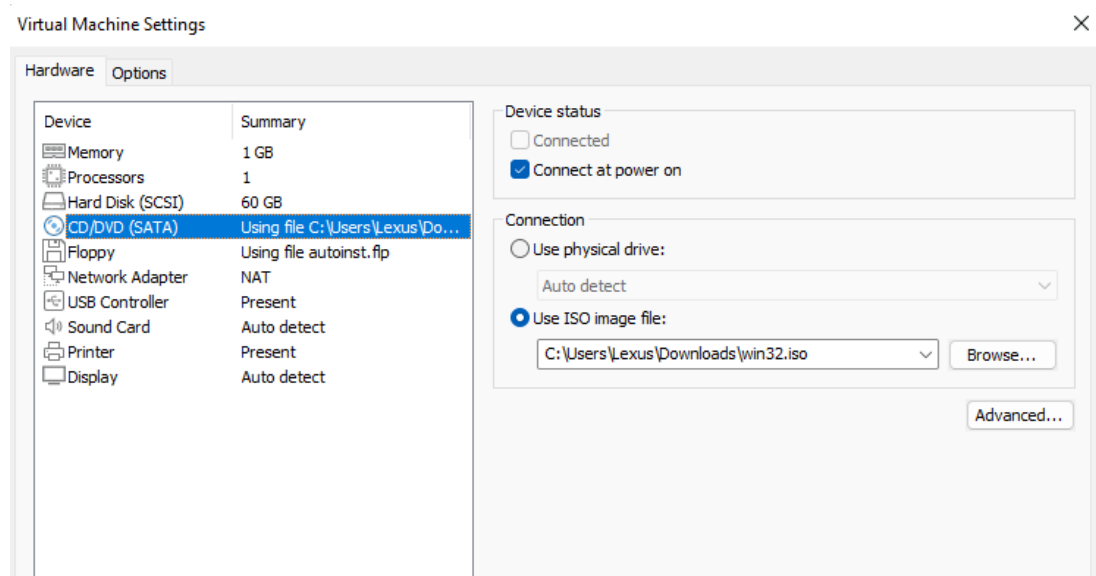
DISKPART>

```

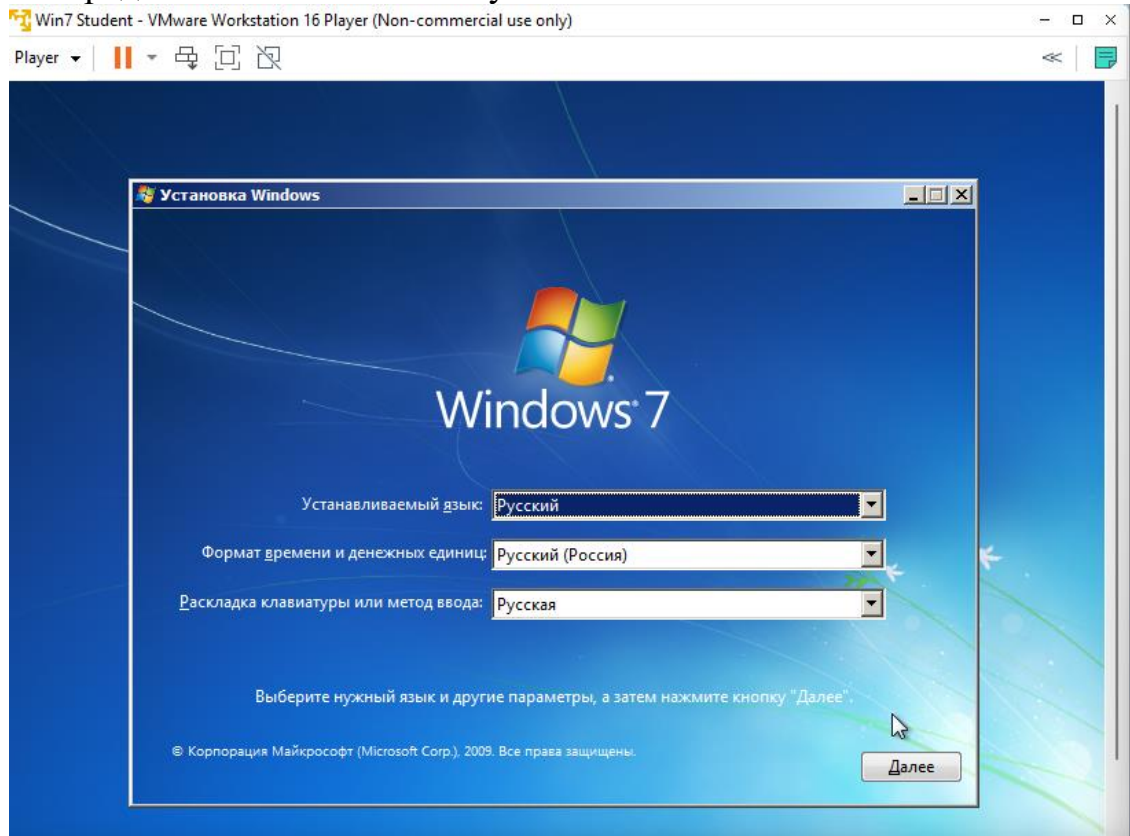
В результате, после перезагрузке получим следующее:



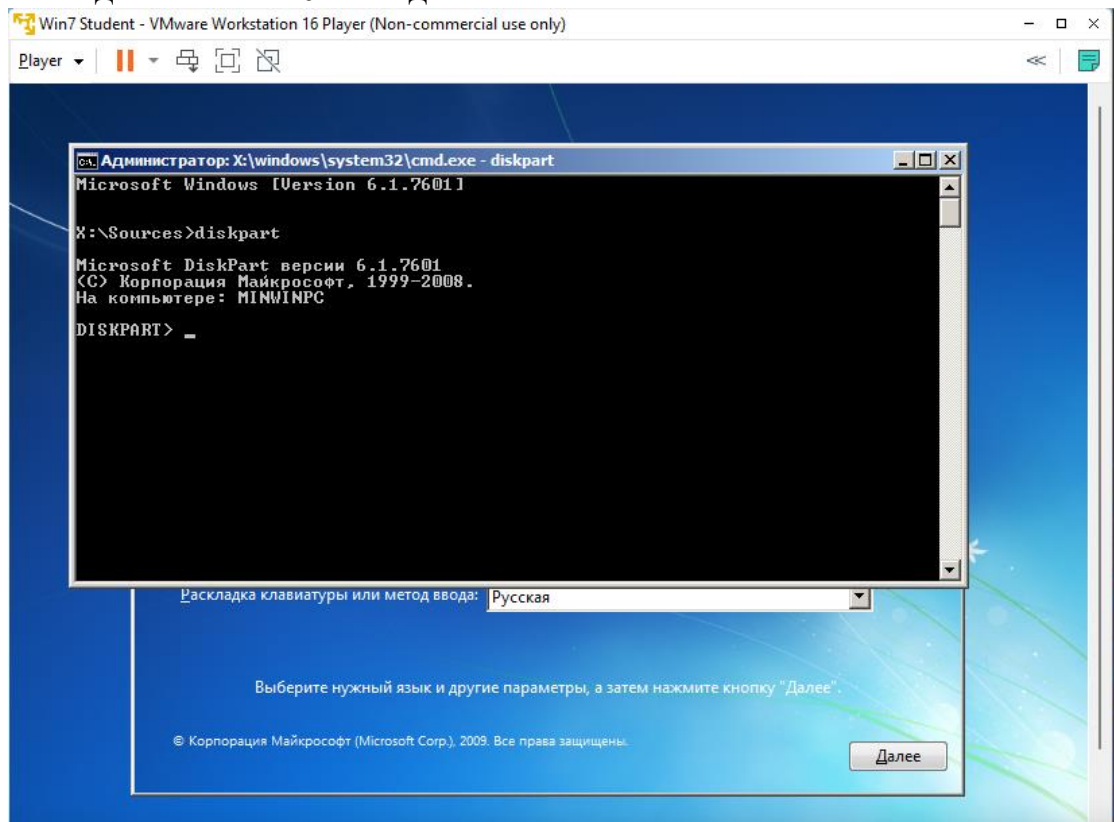
Сделаем раздел с загрузчиками активными.



Перед нами появится меню установки.



Вводим Shift+F10 и зайдём в DiskPart



Активируем загрузчик

```
Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe - diskpart

DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.

DISKPART> list part

   Раздел   ###   Тип              Размер   Смещение
-----
Раздел 1    001    Основной          9 Гб    1024 Кб
Раздел 2    002    Основной          499 Мб     9 Гб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип       : 07
Скрытый   : Нет
Активный  : Нет
Смещение в байтах: 1048576

   Том   ###   Имя   Метка   ФС   Тип   Размер   Состояние   Сведения
-----
*   Том 1    C           NTFS   Раздел   9 Гб   Исправен

DISKPART> active
DiskPart: раздел помечен как активный.

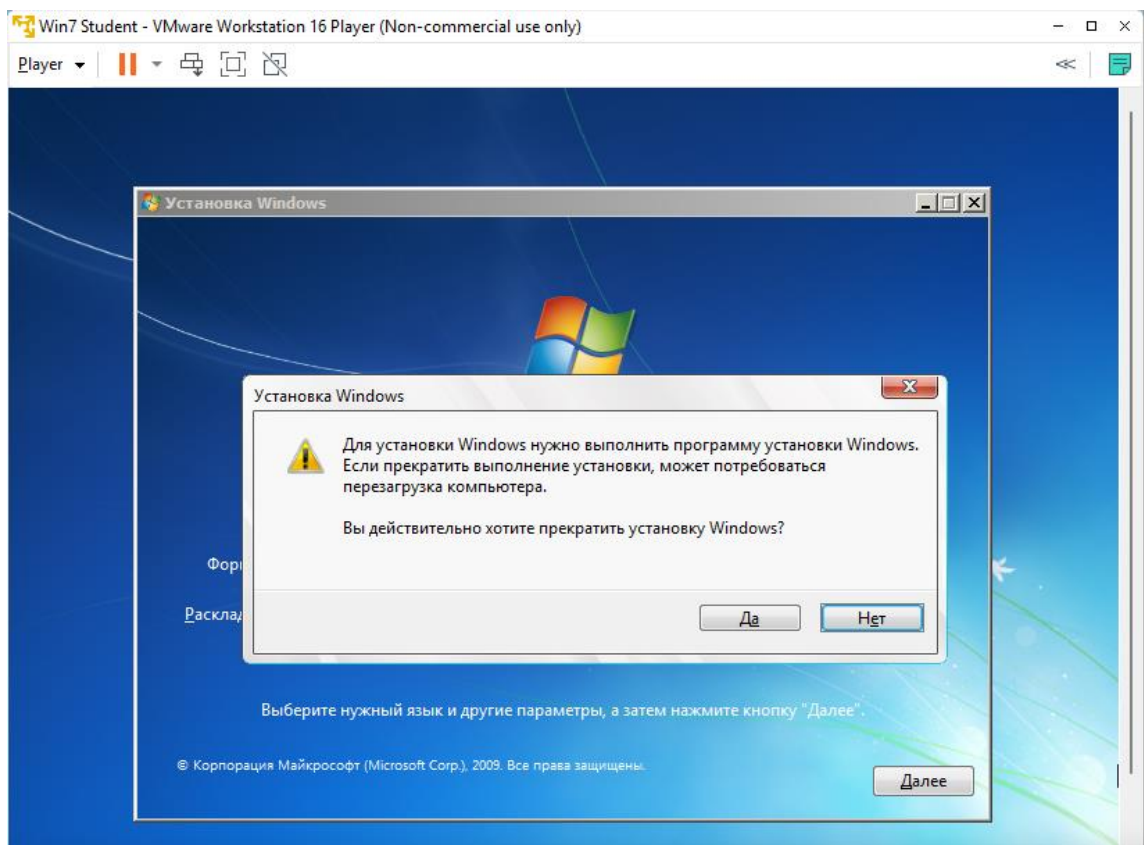
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип       : 07
Скрытый   : Нет
Активный  : Да
Смещение в байтах: 1048576

   Том   ###   Имя   Метка   ФС   Тип   Размер   Состояние   Сведения
-----
*   Том 1    C           NTFS   Раздел   9 Гб   Исправен

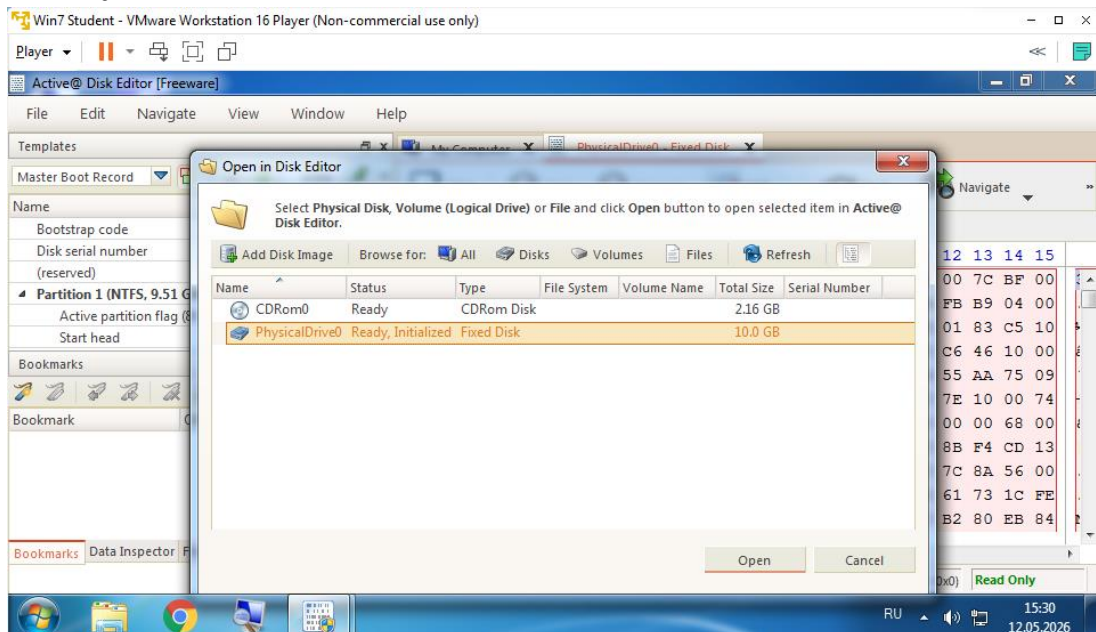
DISKPART>
```

Перезагрузим компьютер

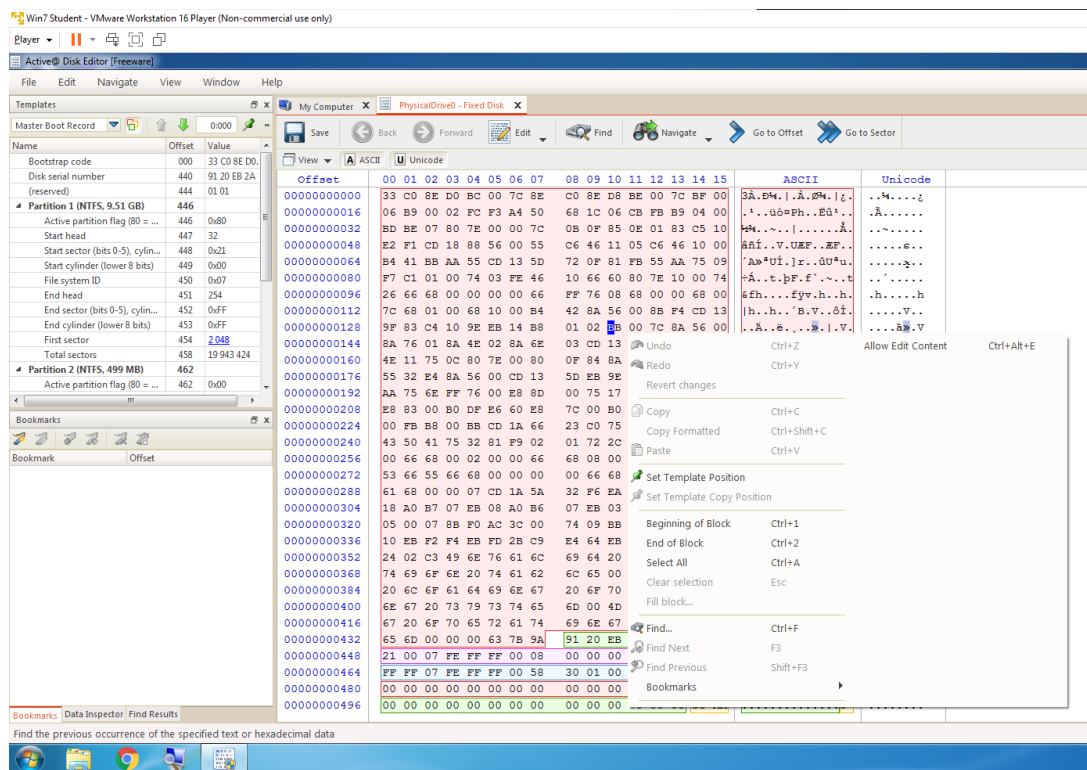


Выполним 7 задание.

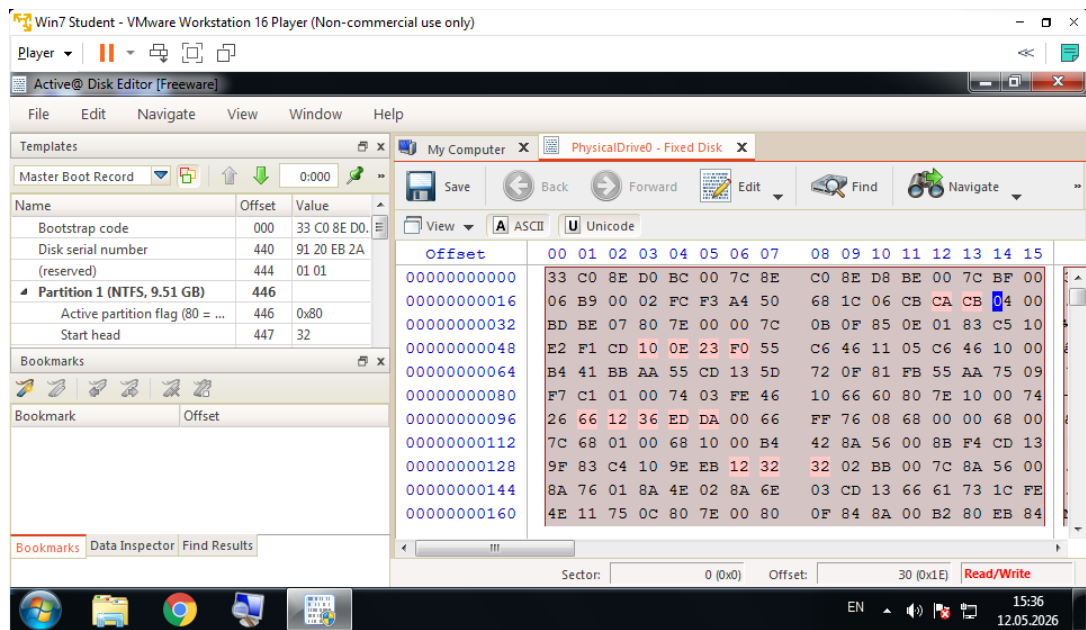
Сломаем загрузчик. Запускаем нашу виртуальную машину. Запускаем программу Active@ Disk Editor от имени администратора. Выбираем диск с памятью 10 ГБ



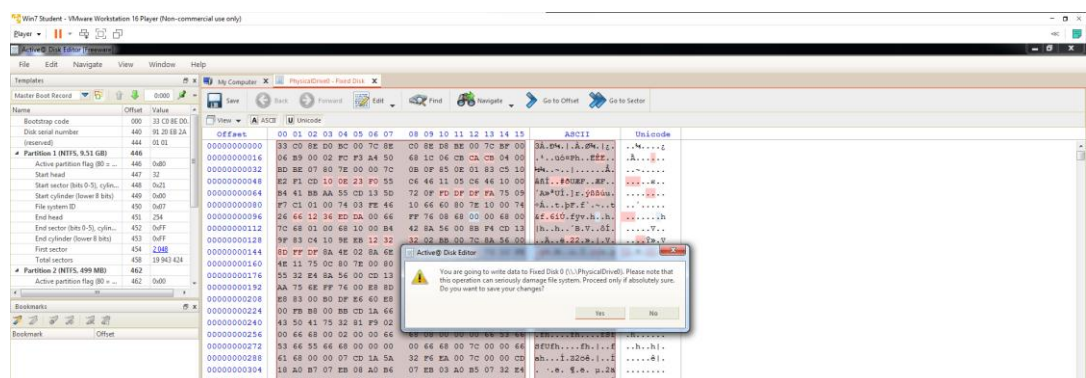
Ставим галочку в поле с изменениями



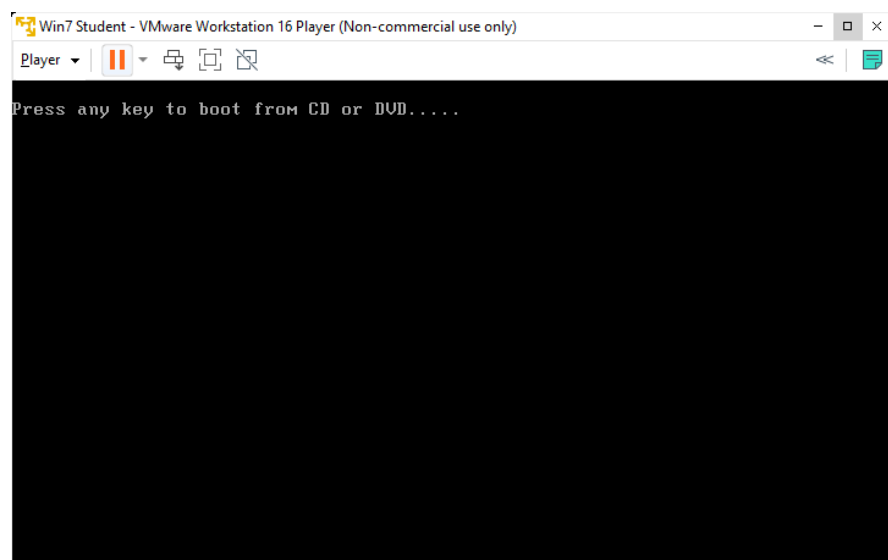
Меняем байты активного раздела



Сохраним сделанные изменения



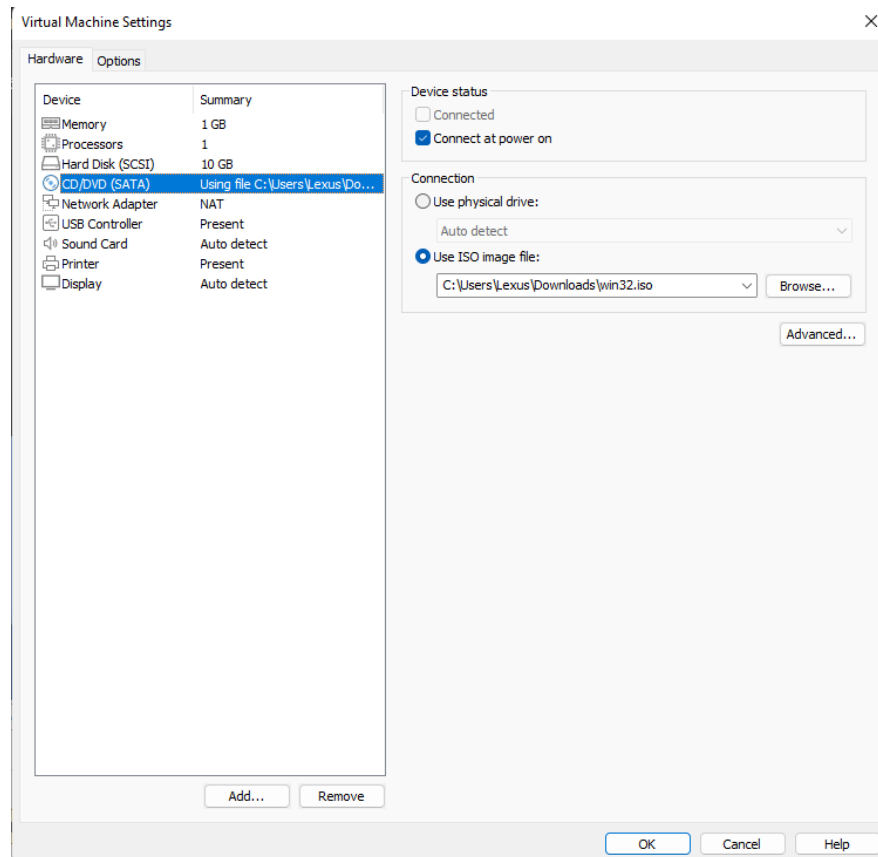
В результате после перезагрузки мы получим вот это:



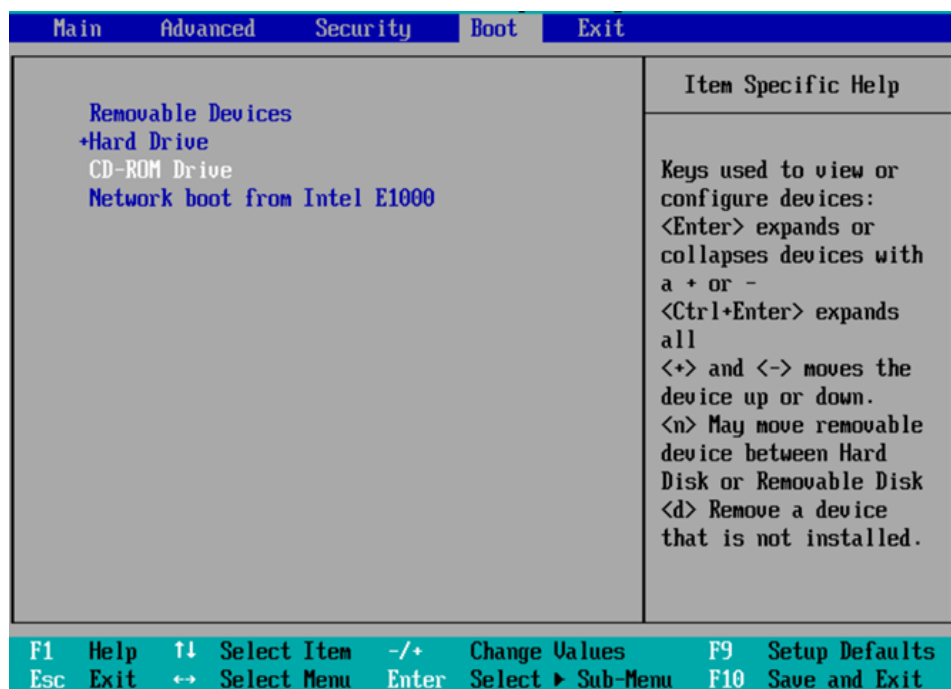
Выполним задание 8.

Восстановим загрузчик.

Сначала выберем необходимый образ диска



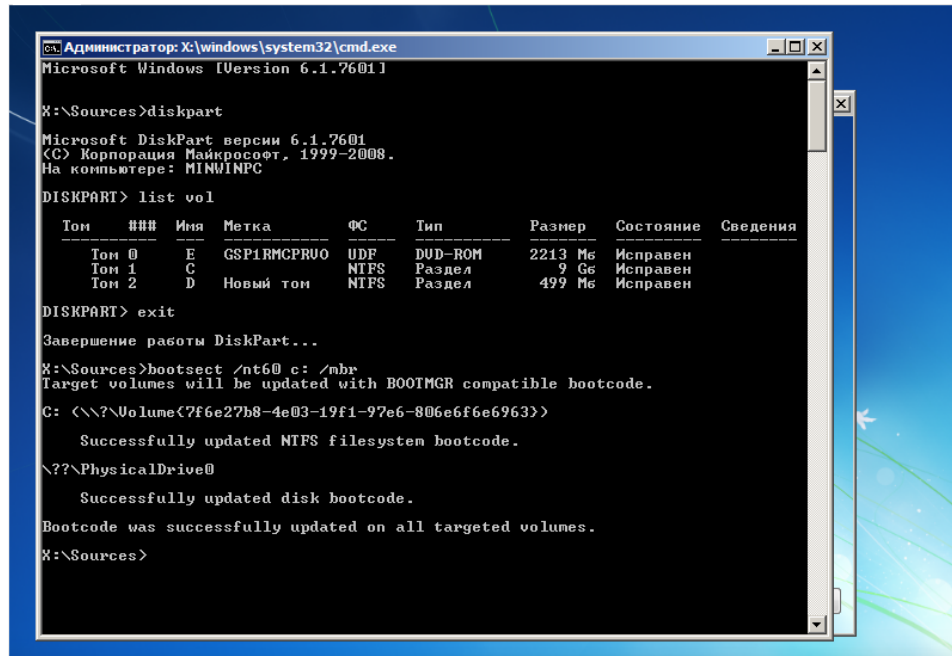
Затем во время запуска перейдём в меню BIOS при нажатии F2 и загрузимся с CD-ROM Drive



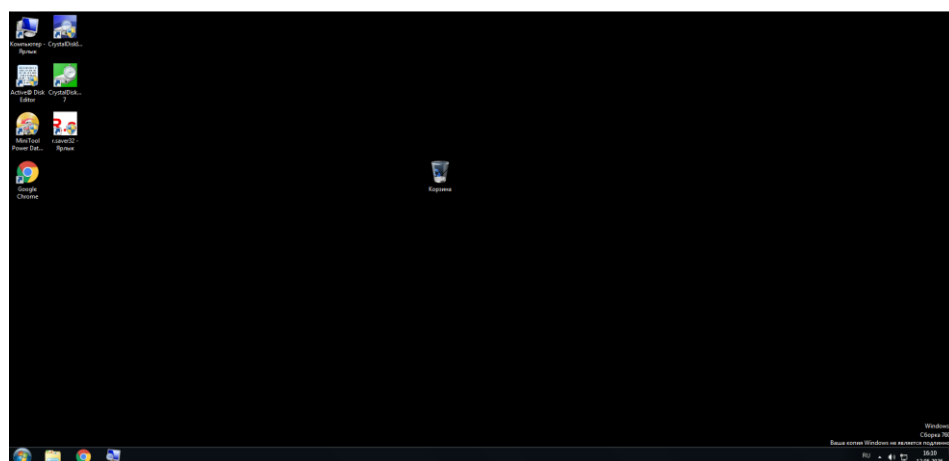
Перед нами появится меню установки, нажимаем Shift+F10 для перехода в консоль



Введем все необходимые команды

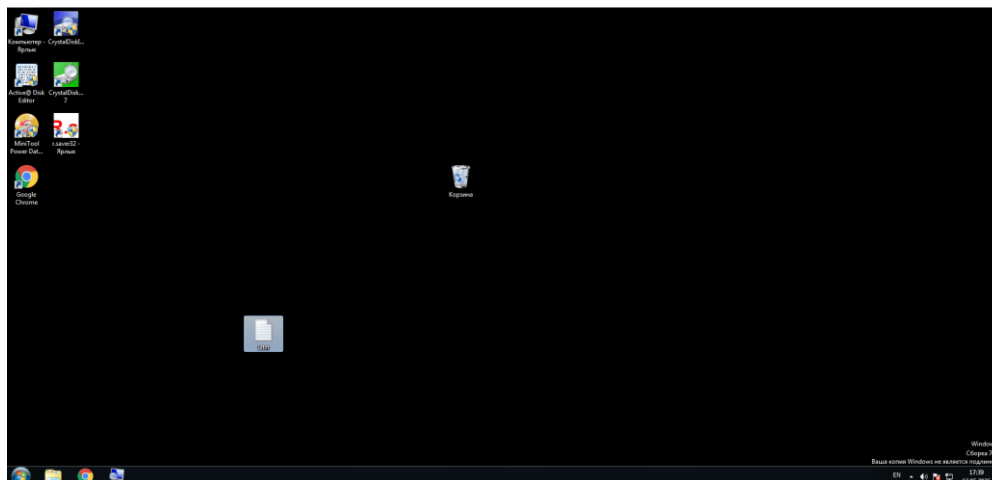


Закрываем меню и перезапускаем машину

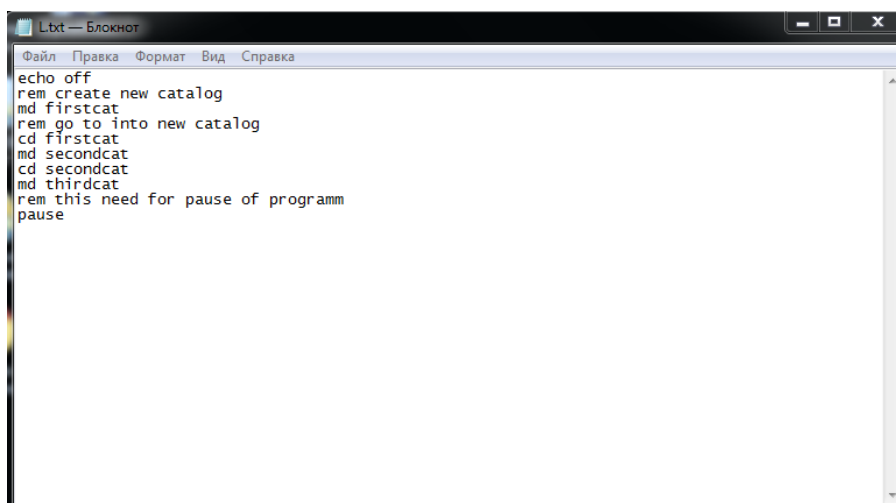


Основы работы с командной строкой Windows

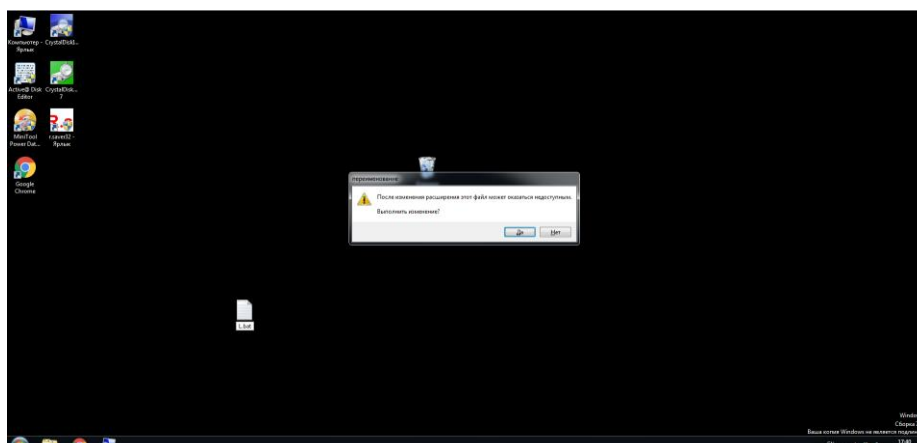
Создадим bat-файл, который будет создавать дерево каталогов.



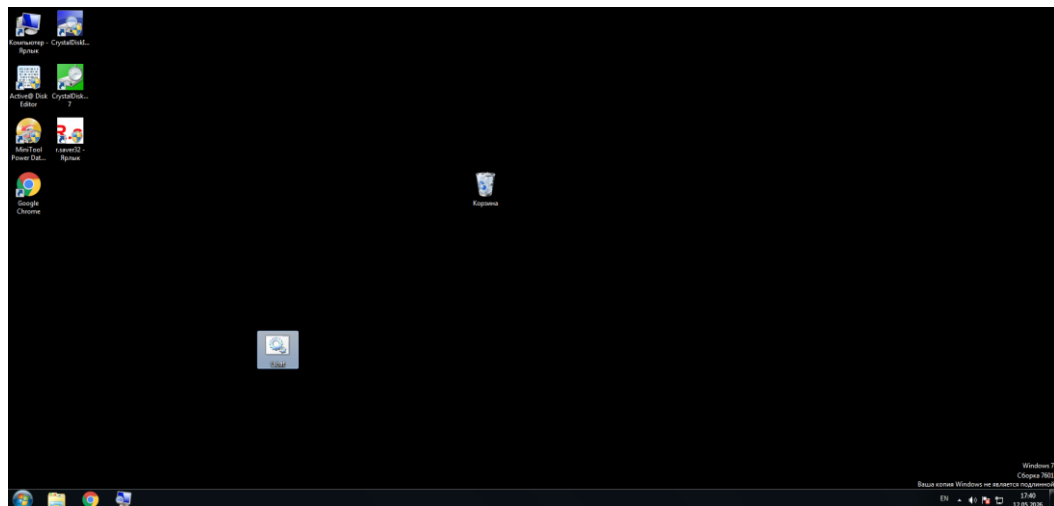
Введём необходимые команды



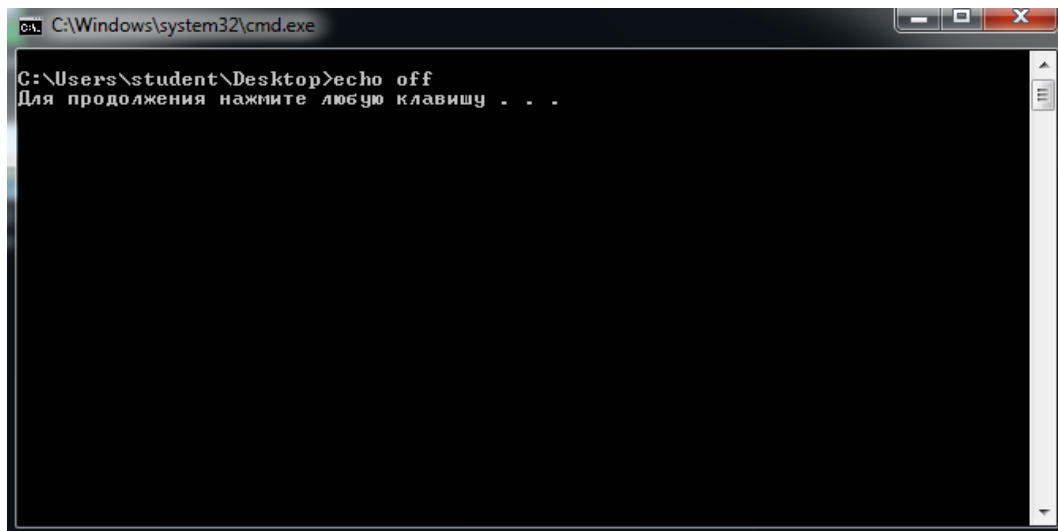
Преобразуем файл из txt в bat



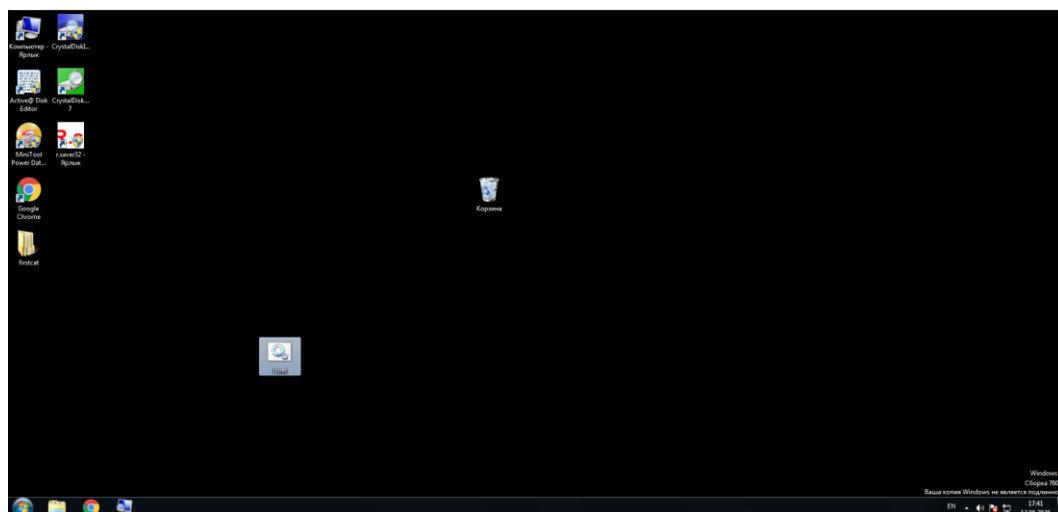
Получим результат



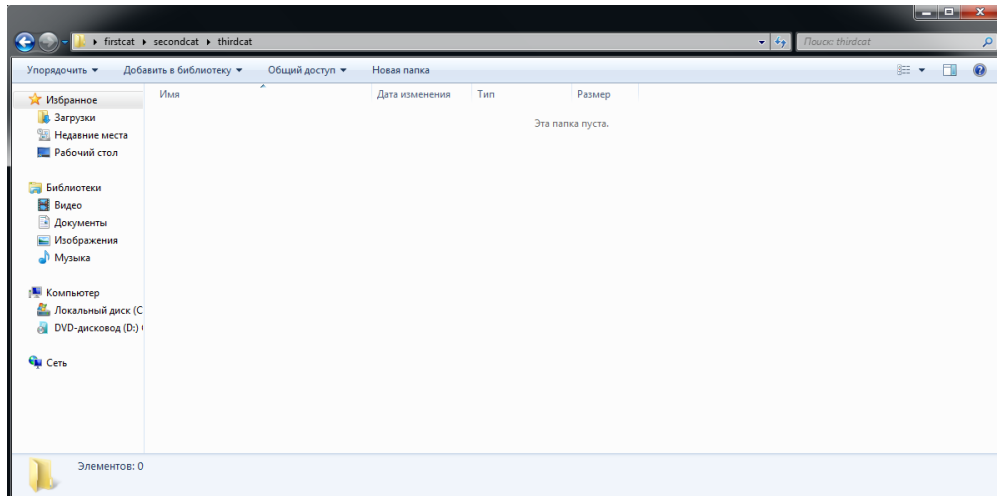
Запустим батник



И видим, что на рабочем столе появляется папка

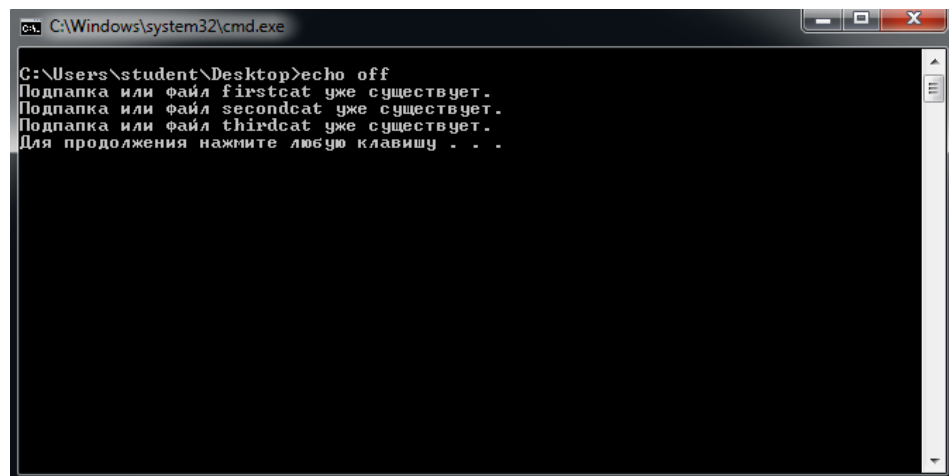


А в этой папке другие папки, которые были созданы при помощи батника

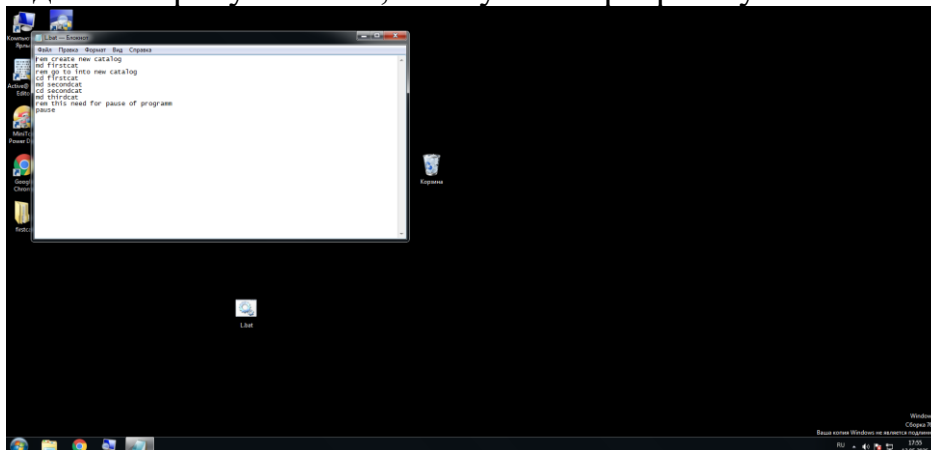


Теперь выполним тестовые задания.

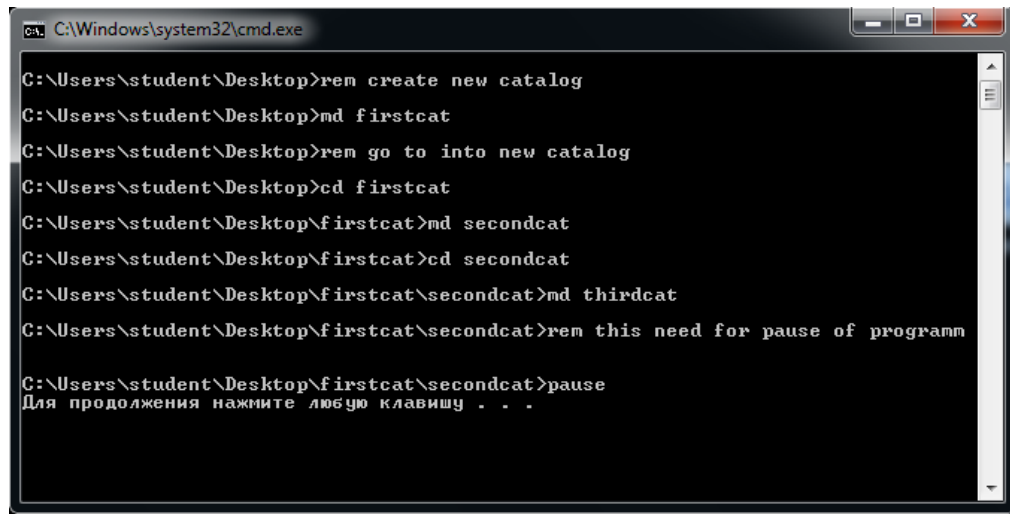
1. Попробуем запустить скрипт несколько раз.



2. Удалим строку echo off, и запустим программу.



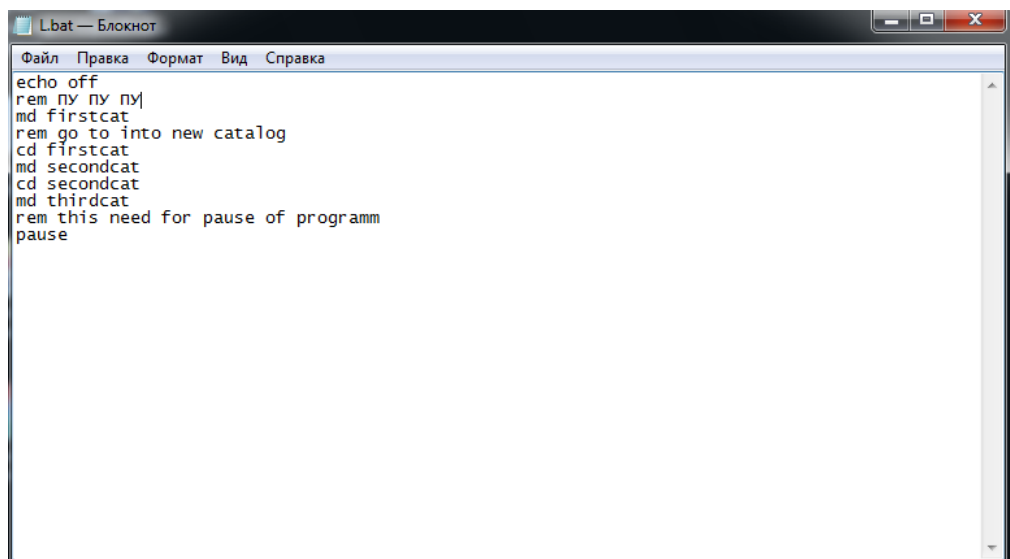
Получим следующее



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\student\Desktop>rem create new catalog
C:\Users\student\Desktop>md firstcat
C:\Users\student\Desktop>rem go to into new catalog
C:\Users\student\Desktop>cd firstcat
C:\Users\student\Desktop\firstcat>md secondcat
C:\Users\student\Desktop\firstcat>cd secondcat
C:\Users\student\Desktop\firstcat\secondcat>md thirdcat
C:\Users\student\Desktop\firstcat\secondcat>rem this need for pause of programm
C:\Users\student\Desktop\firstcat\secondcat>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

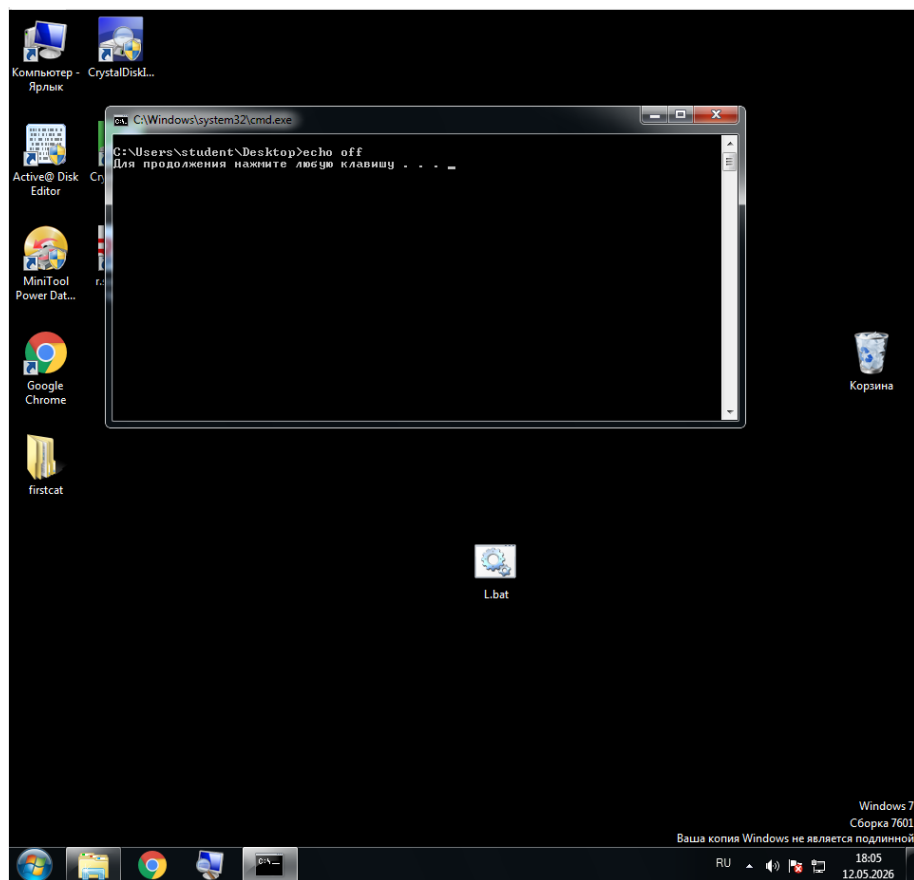
3. Попробуем изменить один из комментариев на кириллические символы.



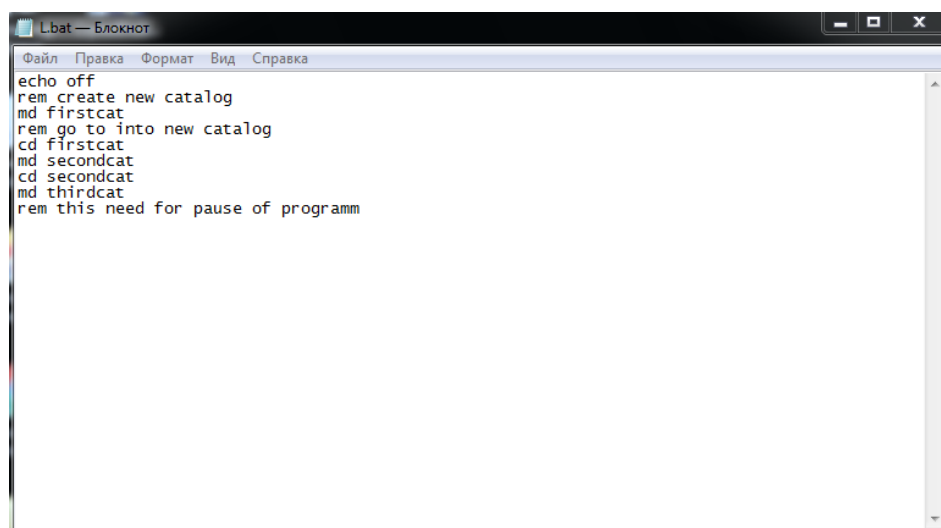
```
Lbat — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка

echo off
rem ну ну ну
md firstcat
rem go to into new catalog
cd firstcat
md secondcat
cd secondcat
md thirdcat
rem this need for pause of programm
pause
```

Получим в результате

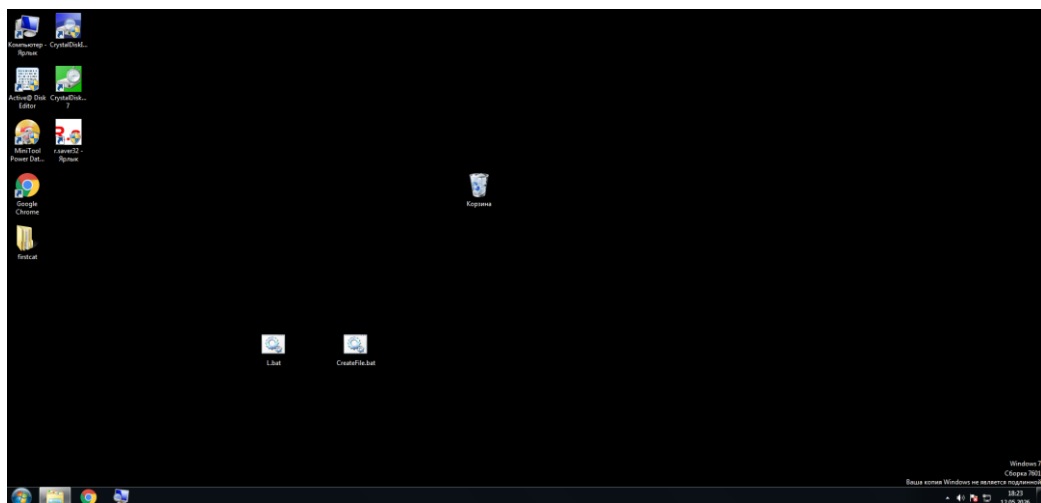
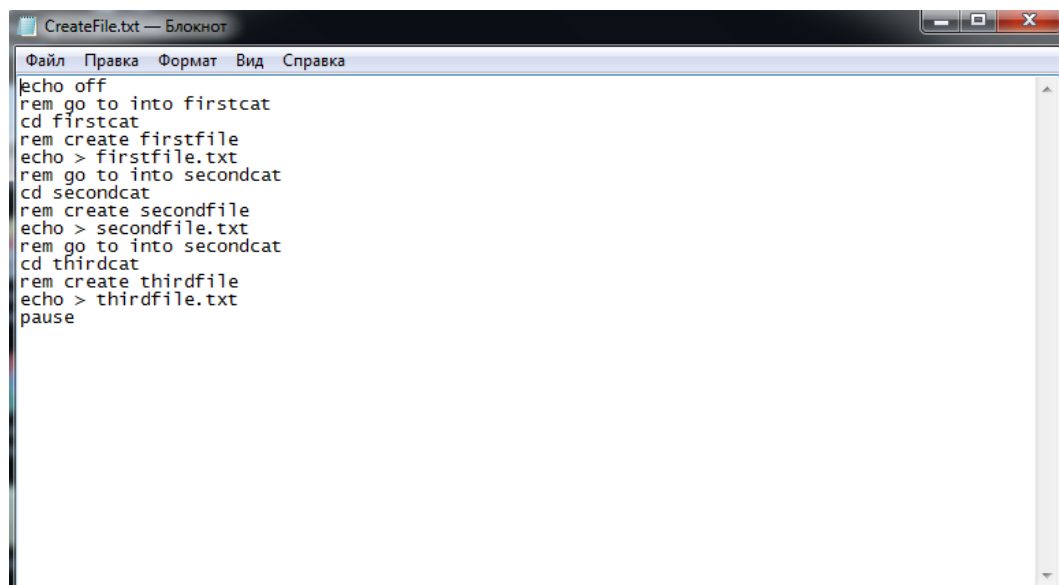
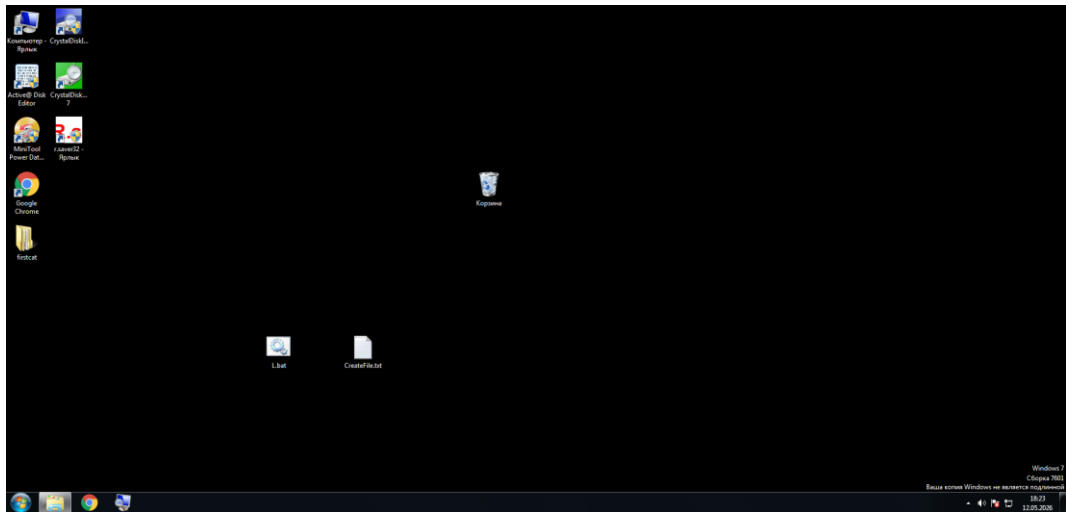


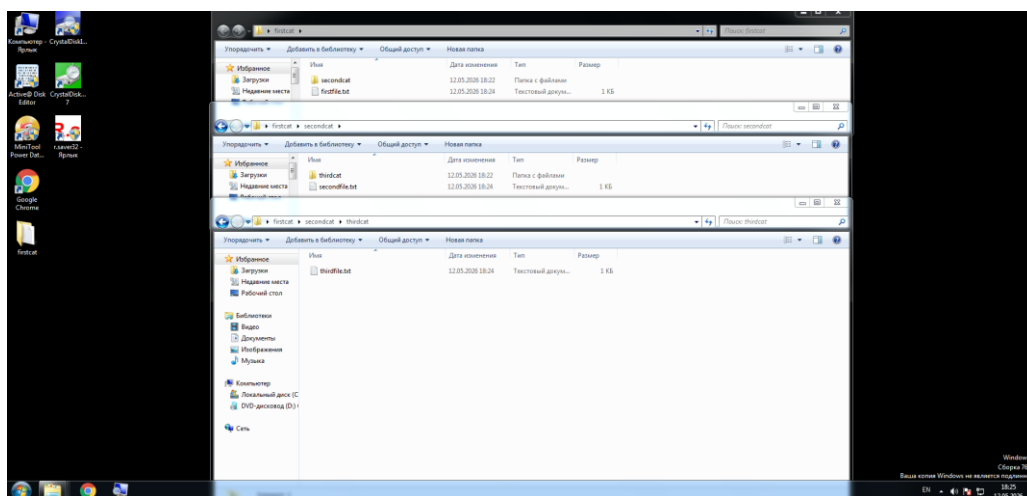
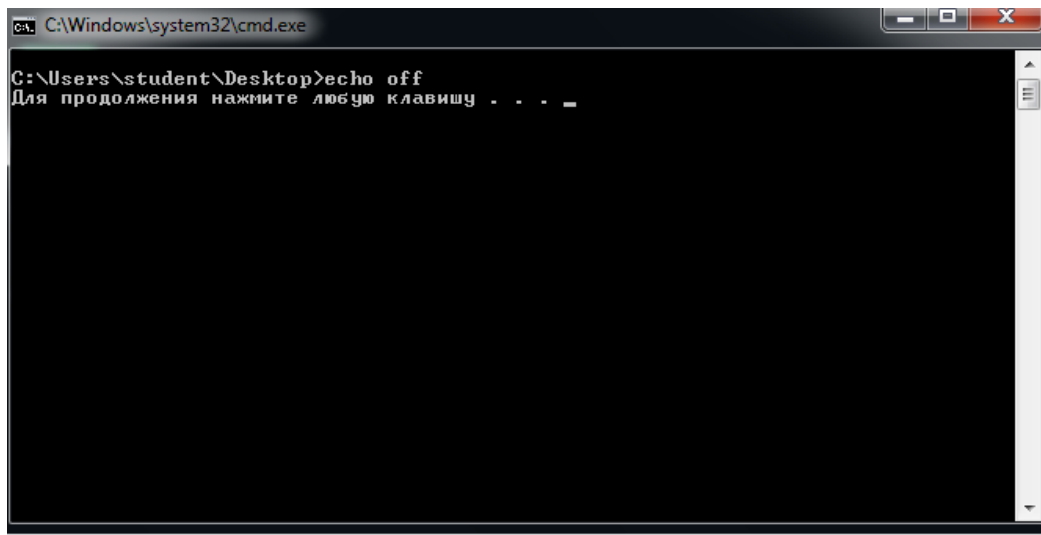
4. Уберем команду pause.



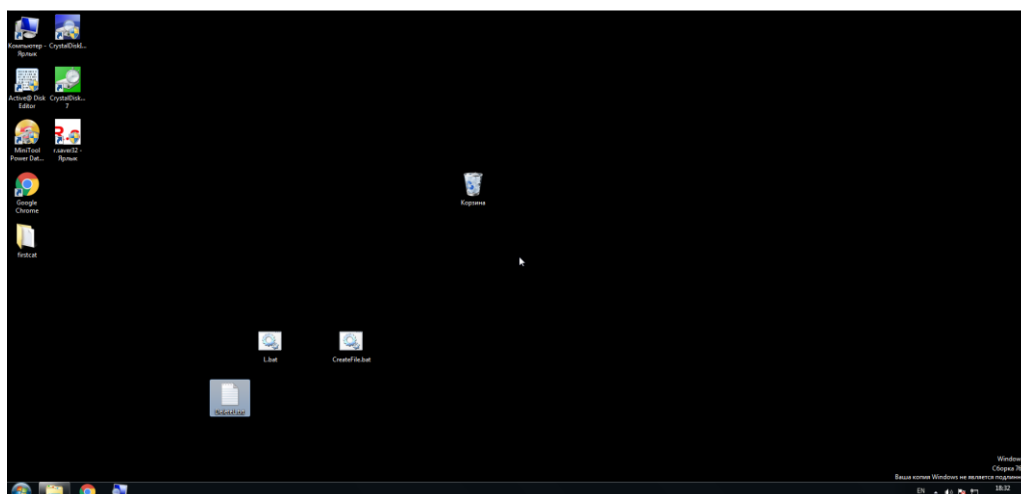
В результате у нас все получится тоже самое только после выполнения консоль будет сразу закрываться.

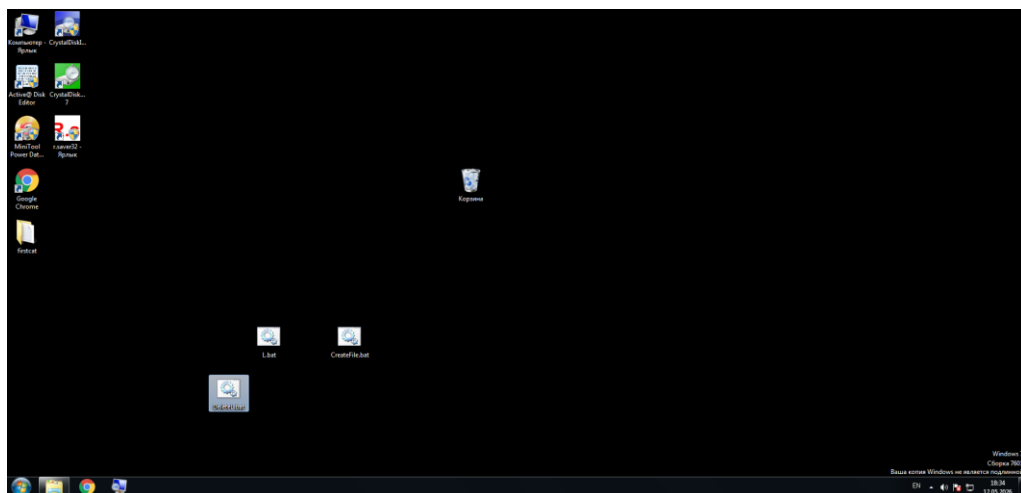
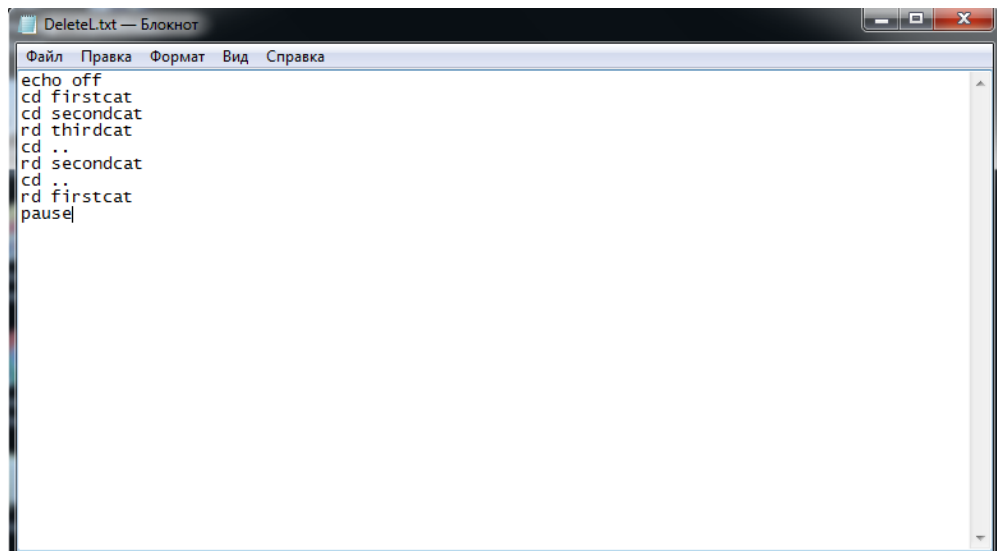
Создадим батник, который будет автоматически в наших папках создавать новые файлы



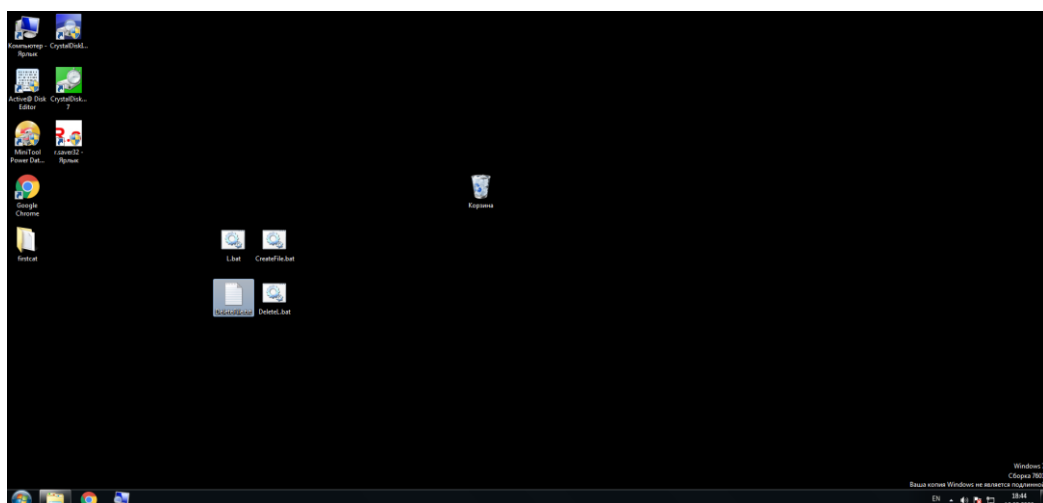


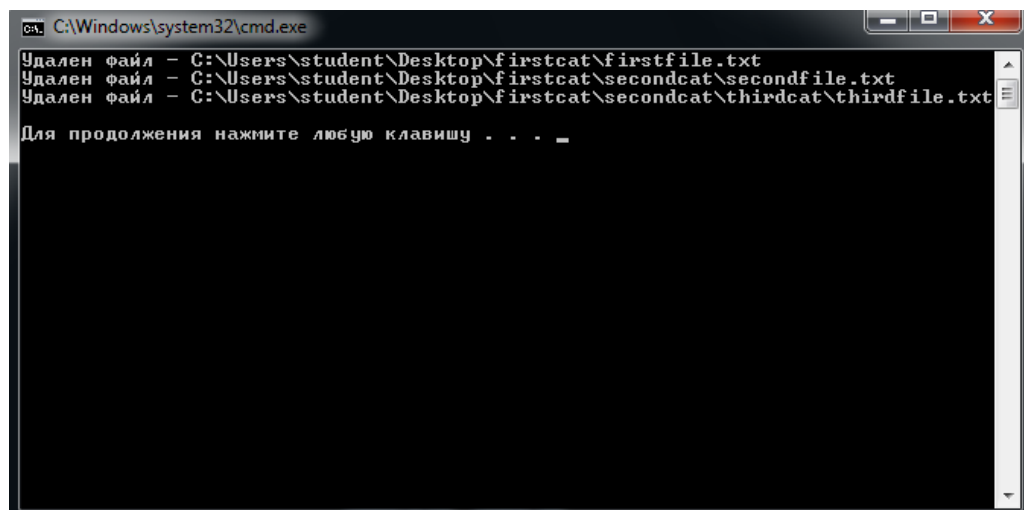
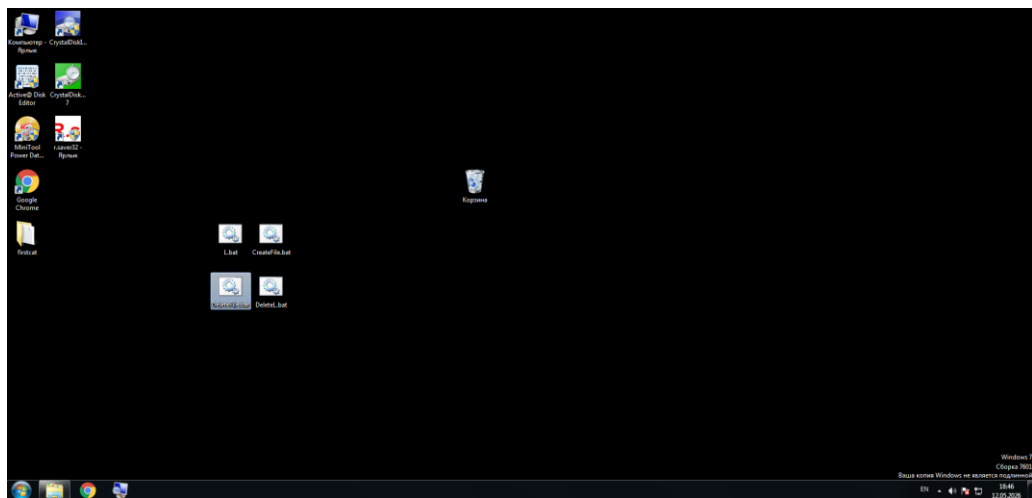
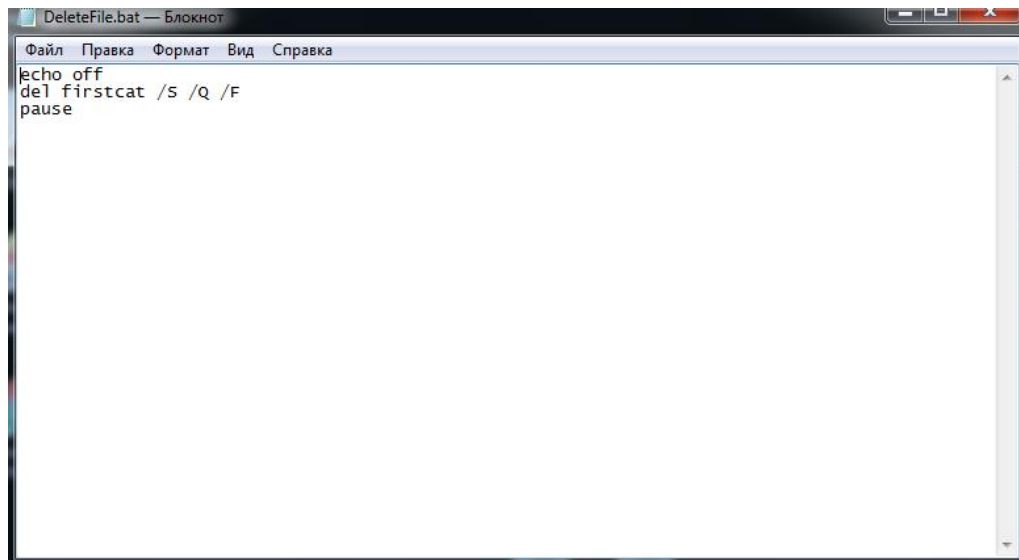
Создадим батник, который будет удалять папку, которую мы создали, но пока в нашей папке есть файлы, удаление будет невозможным.

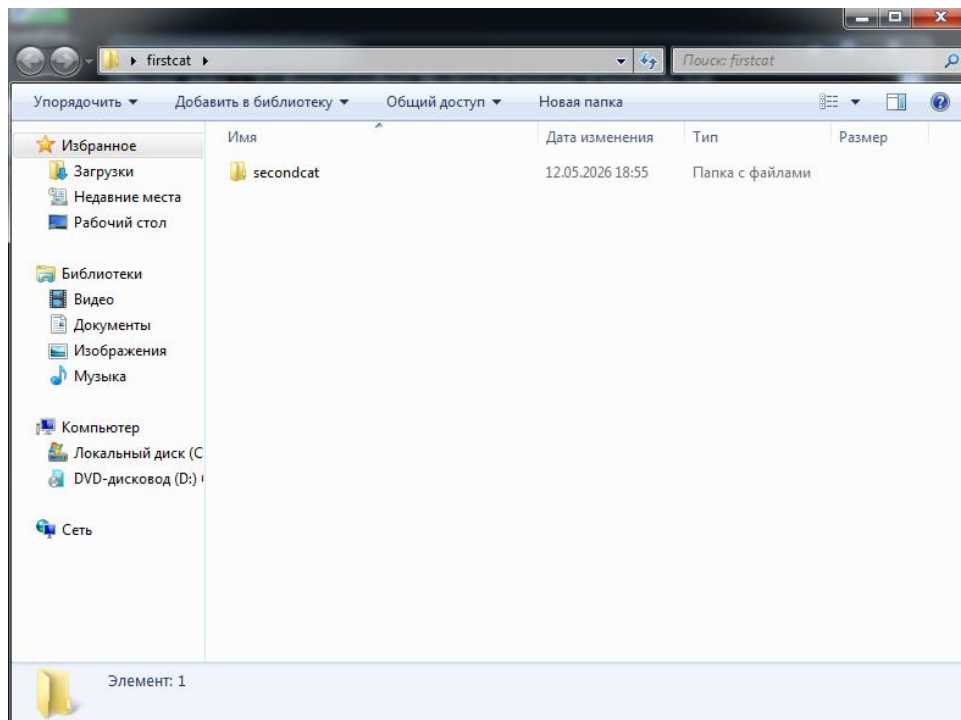




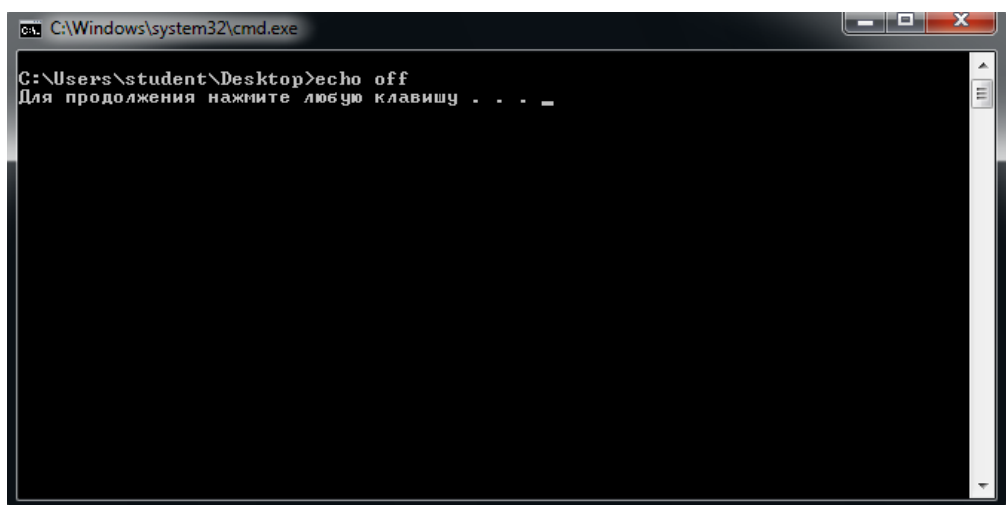
Напишем программу в новом файле .bat, которая удаляет созданные файлы

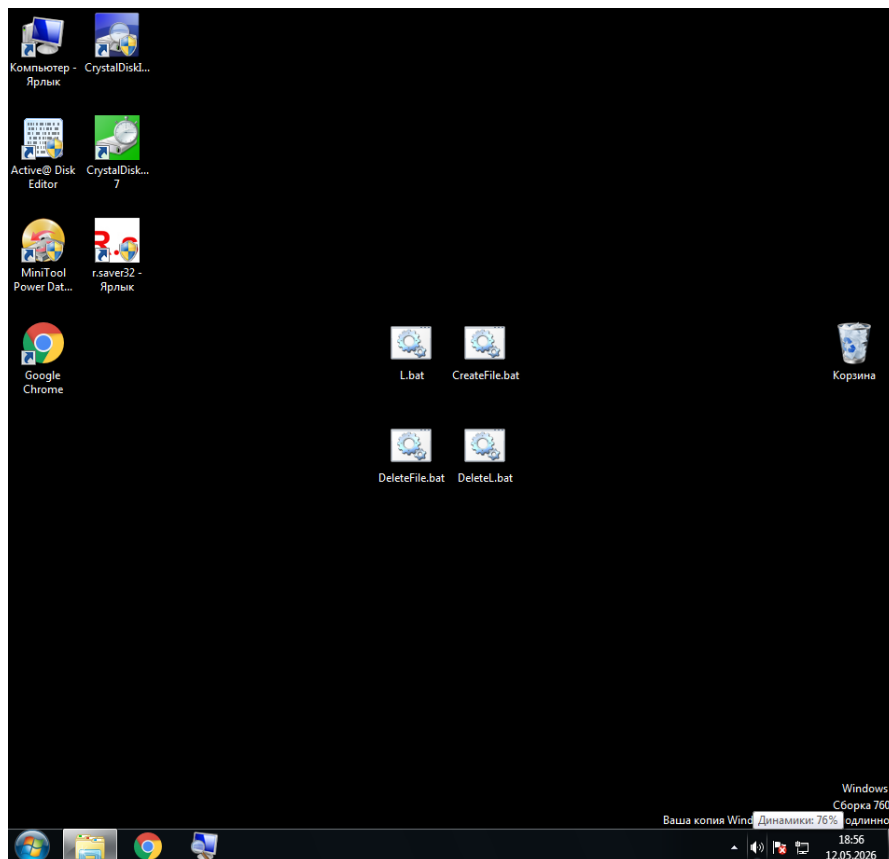




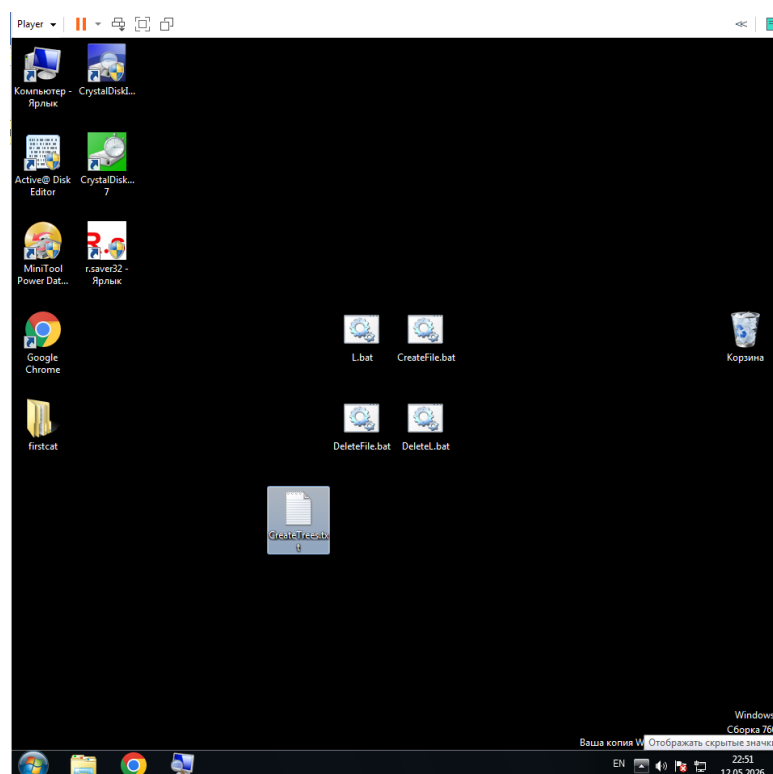


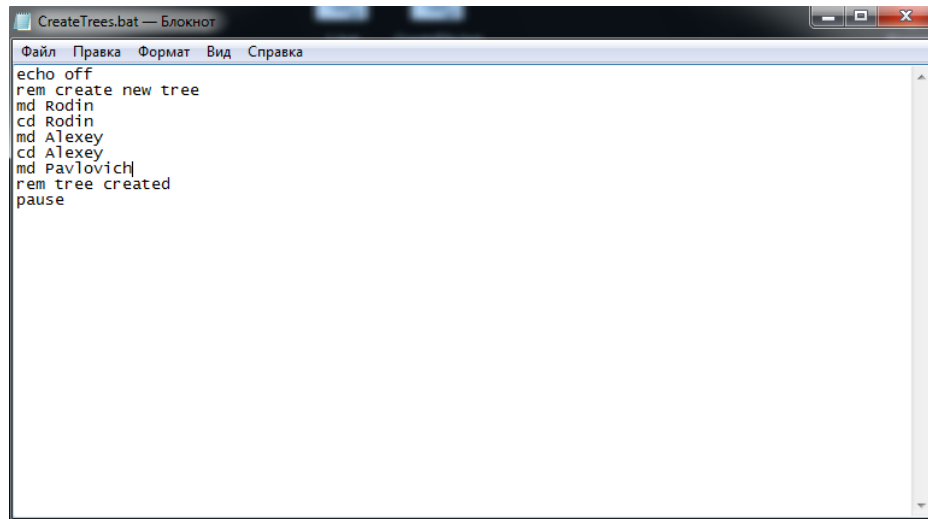
Теперь, после того как мы удалили все внутренние файлы, мы можем активировать батник, для удаления нашей папки.



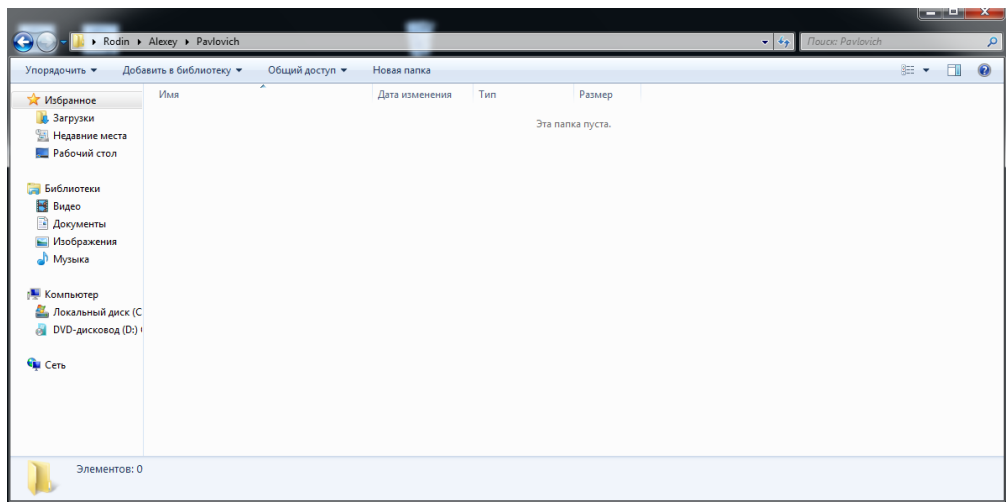
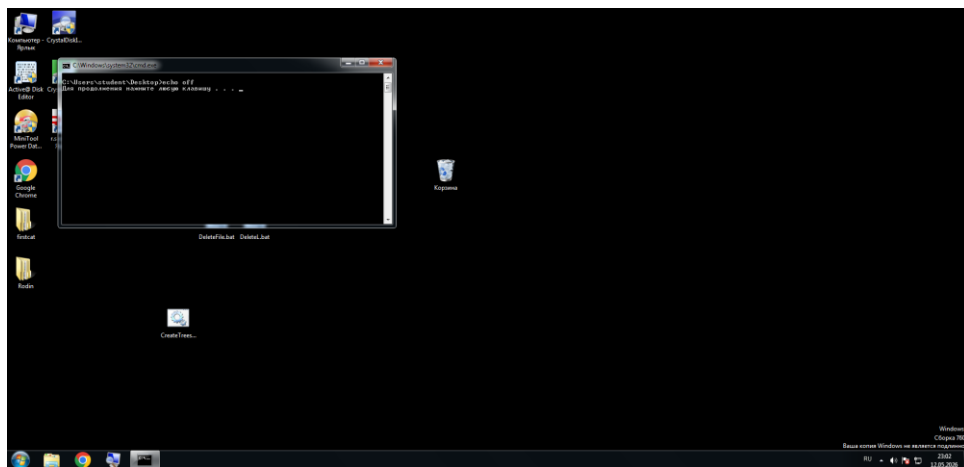


Теперь перед нами стоит следующая задача. Создать один bat файл, который будет выполнять функции предыдущих 4 батников. Поэтому сначала мы создадим все 4 файла, а потом один в котором будет функционал всех 4. Создадим батник, который будет создавать три папки, названные в честь Фамилии имени и отчества создателя.

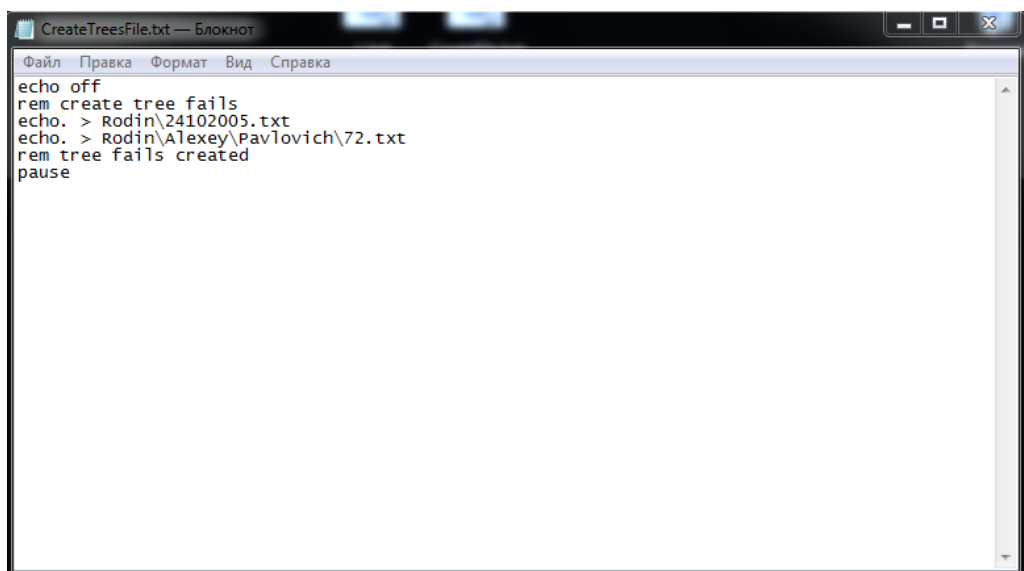
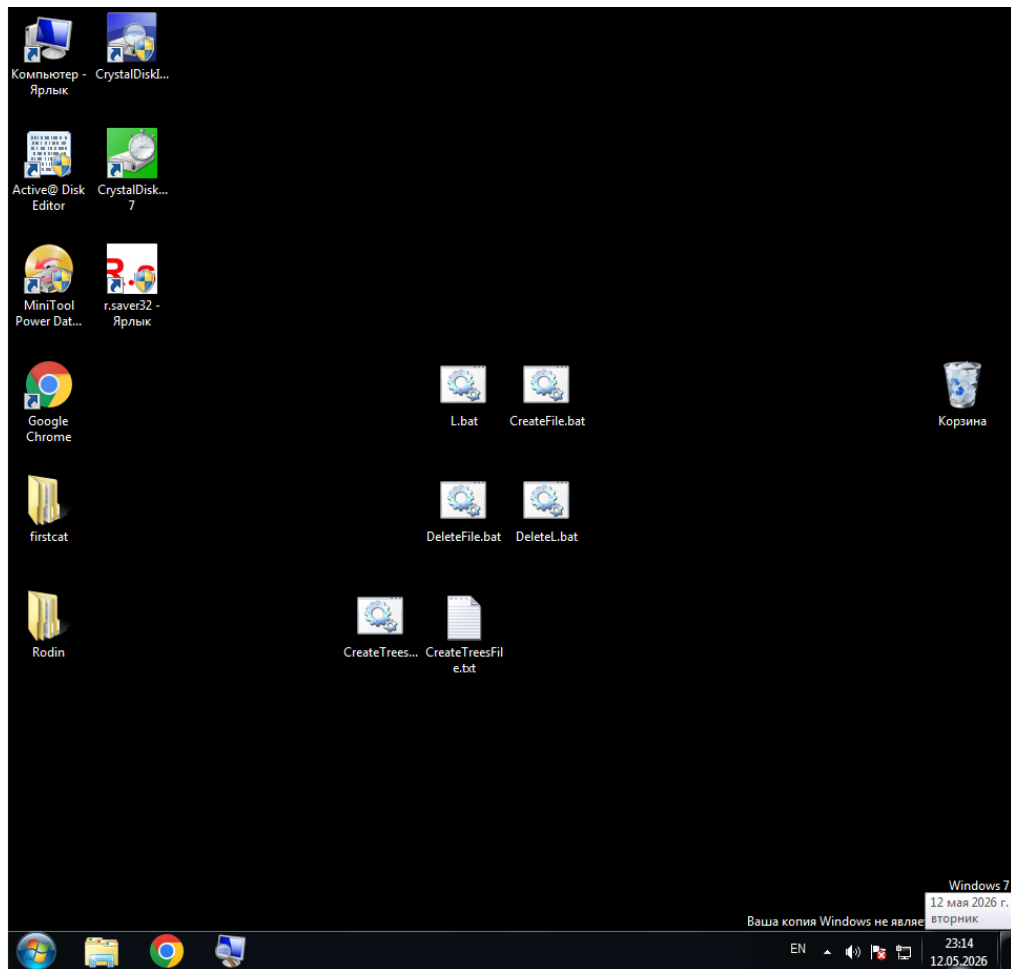


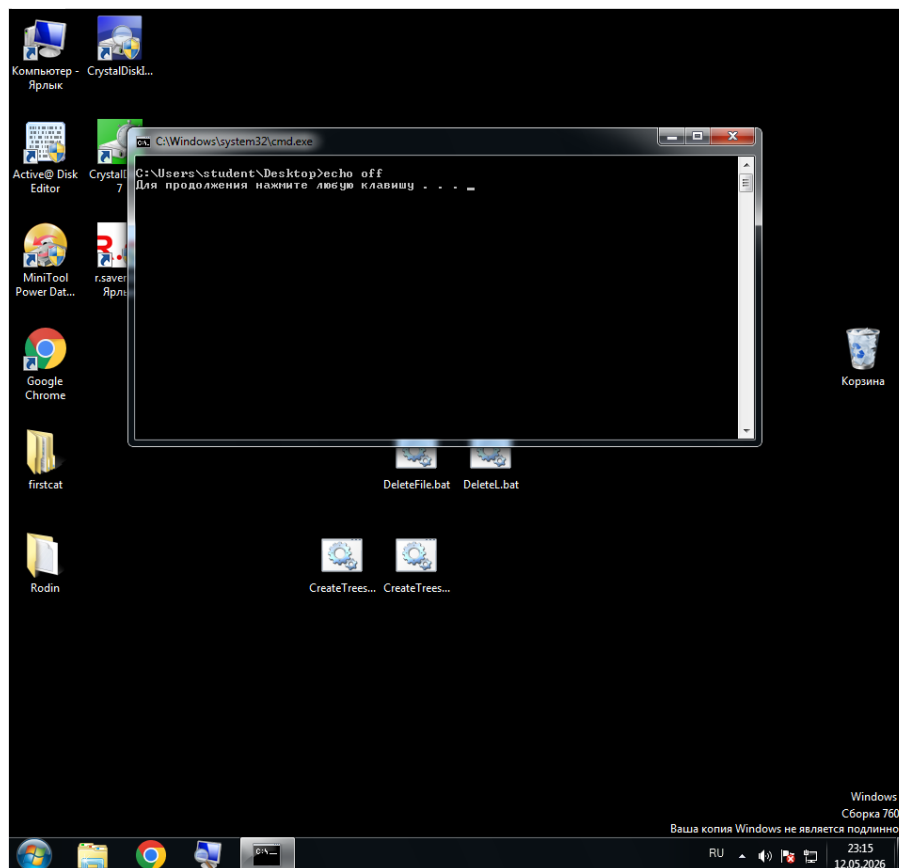


```
echo off
rem create new tree
md Rodin
cd Rodin
md Alexey
cd Alexey
md Pavlovich
rem tree created
pause
```

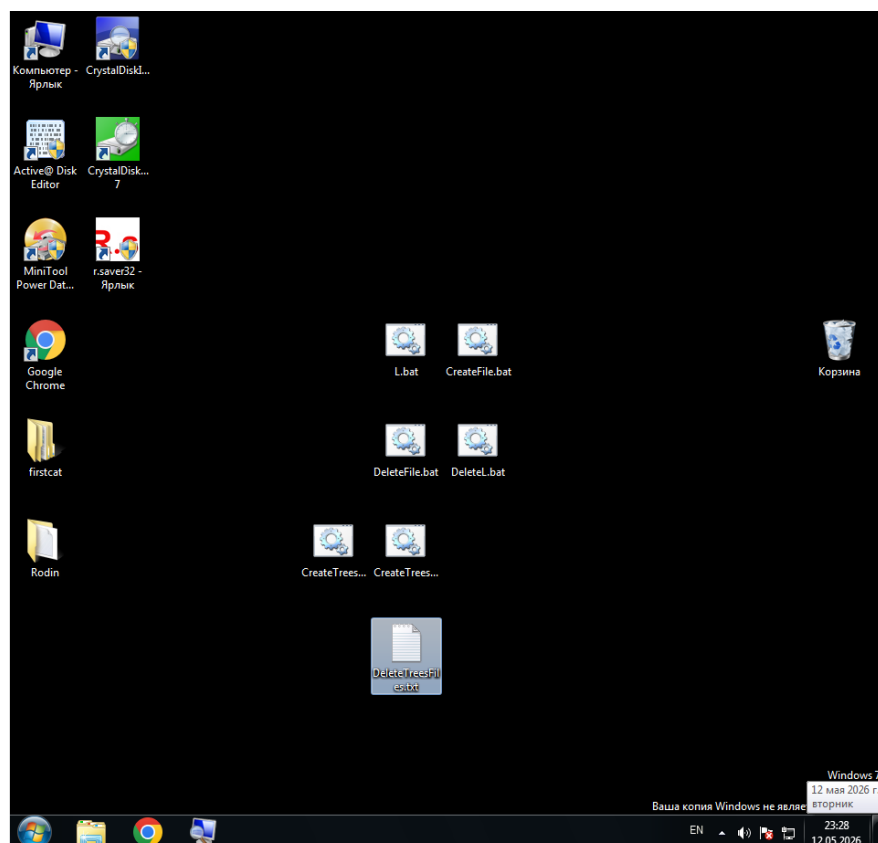


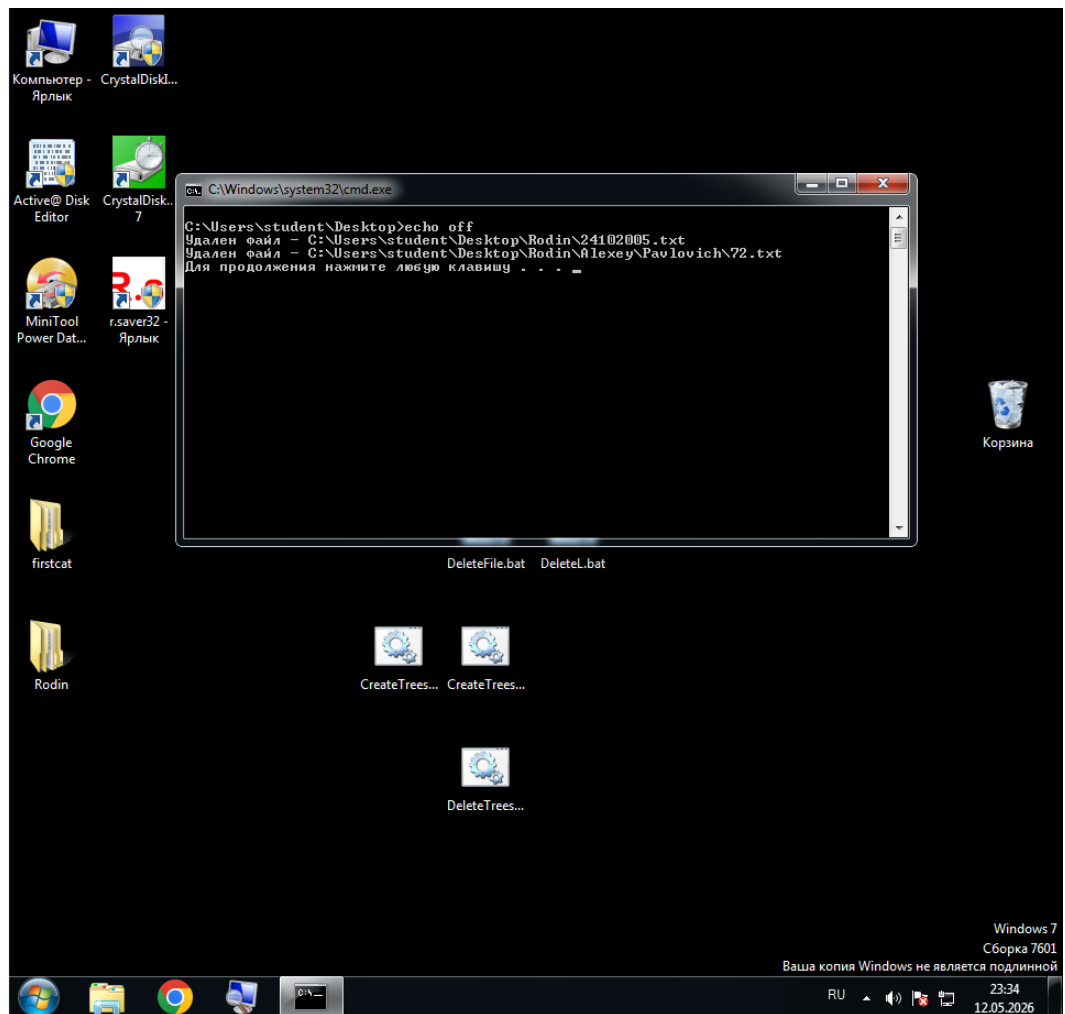
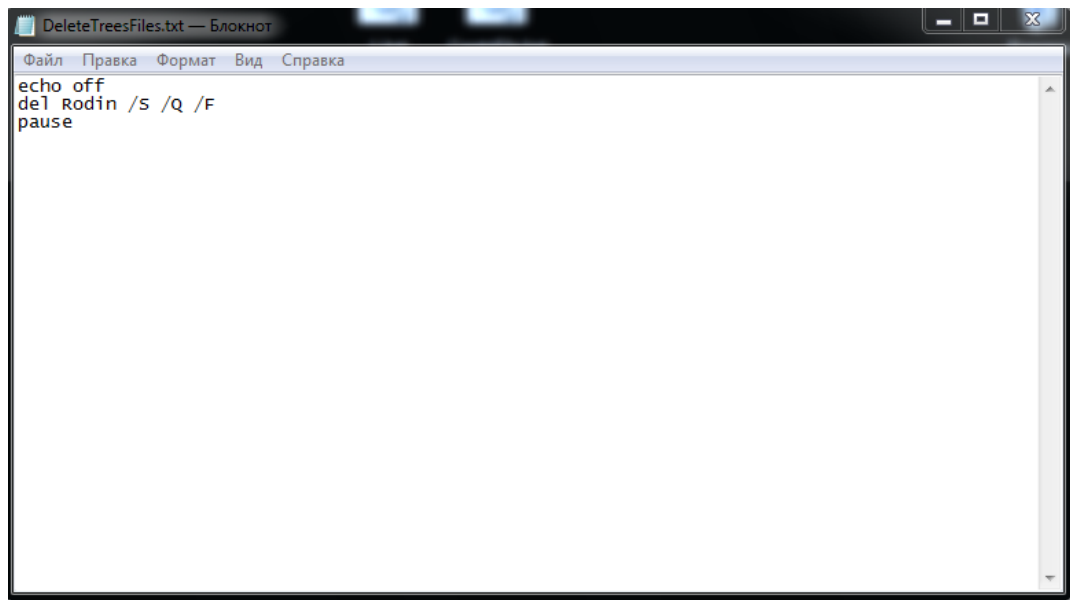
Теперь создадим батник который будет создавать 2 текстовых файла, один дата рождения создателя, 2 модель его ПК(номер)



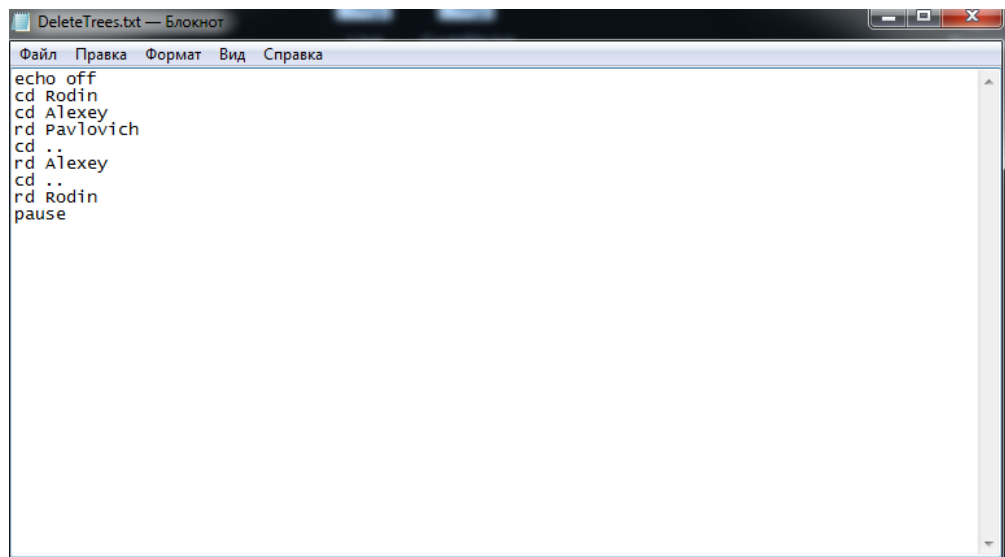
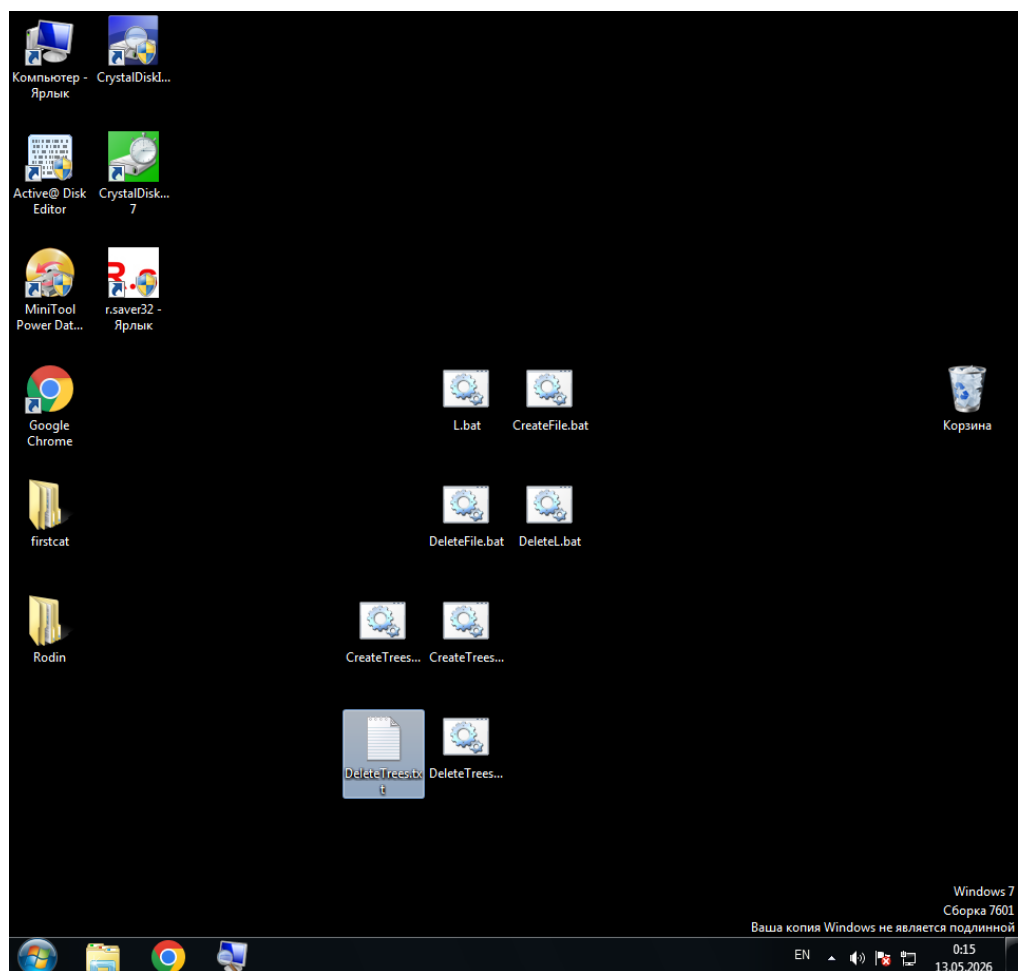


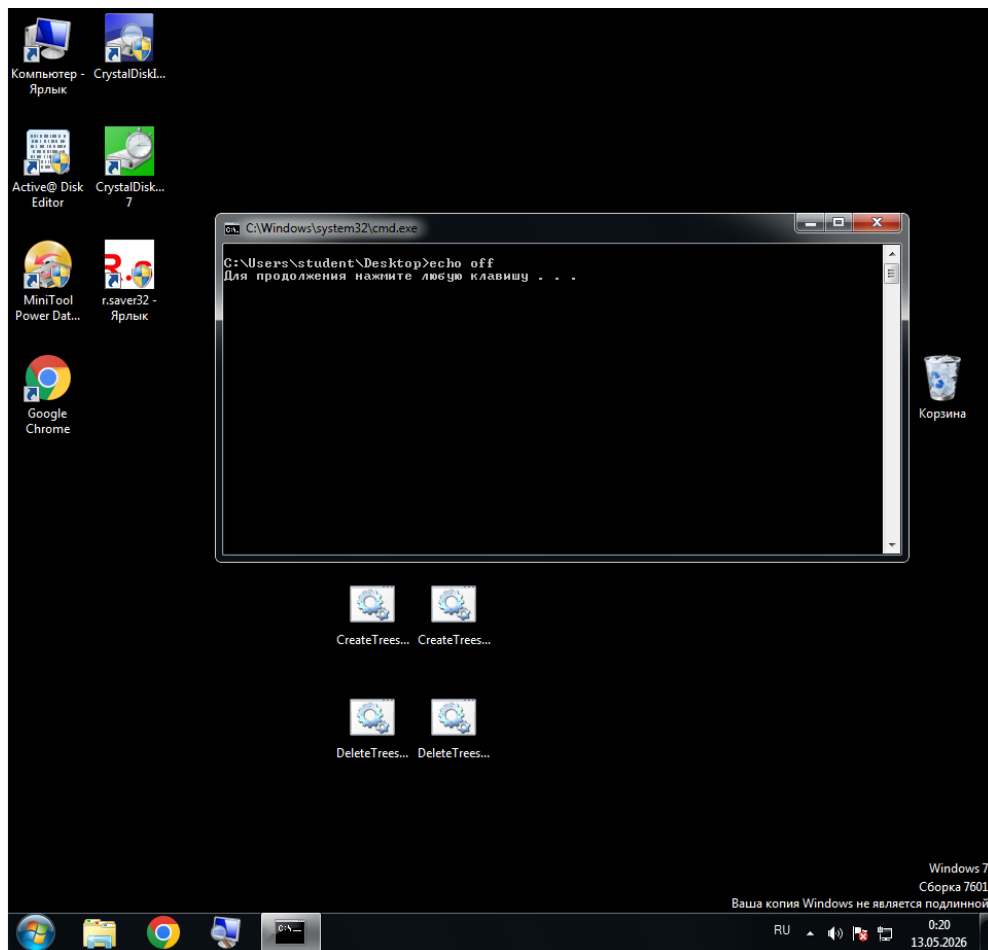
Теперь создадим 3 батник, который будет удалять все созданные текстовые файлы.



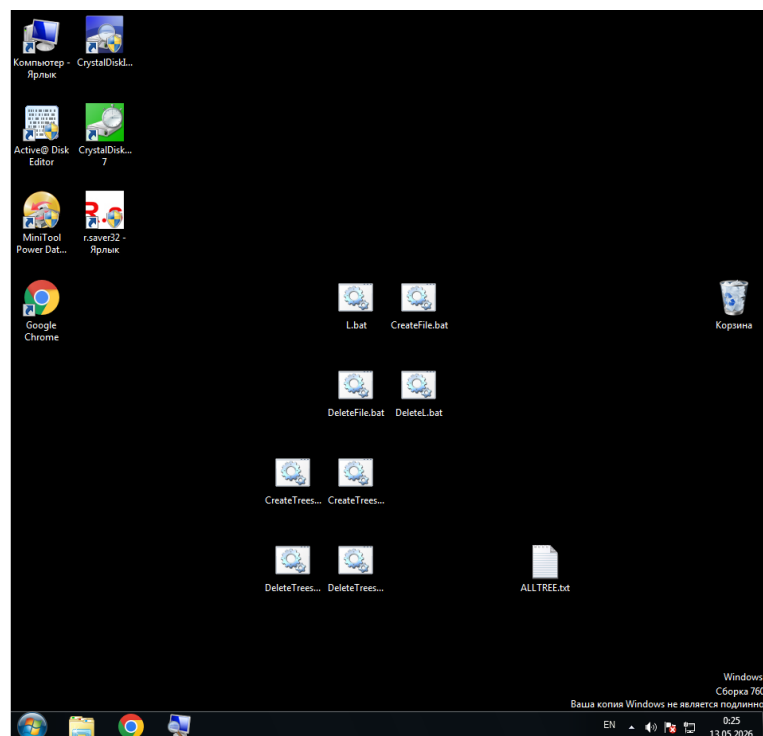


И в самом конце создадим батник, удаляющий все созданные папки



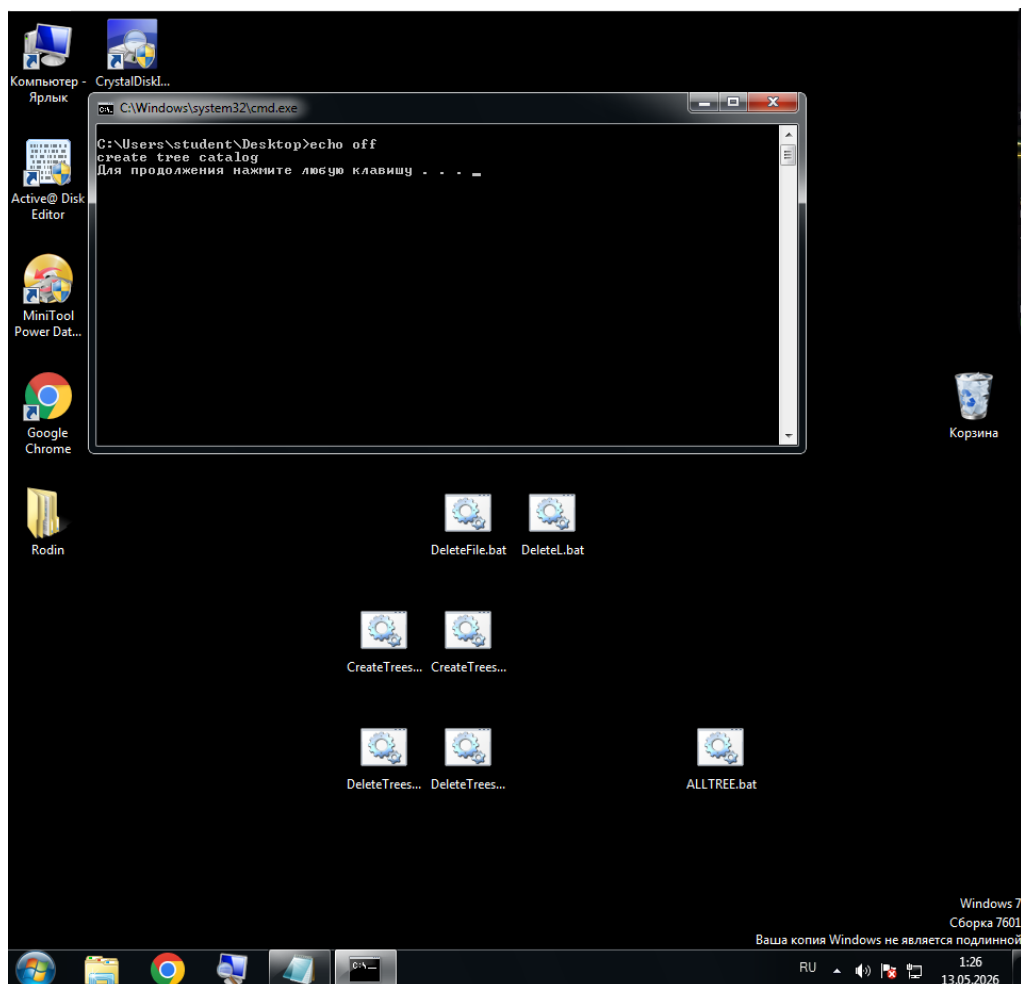


А теперь создадим батник, который будет выполнять все действия, которые выполняли 4 вышеописанных батника.

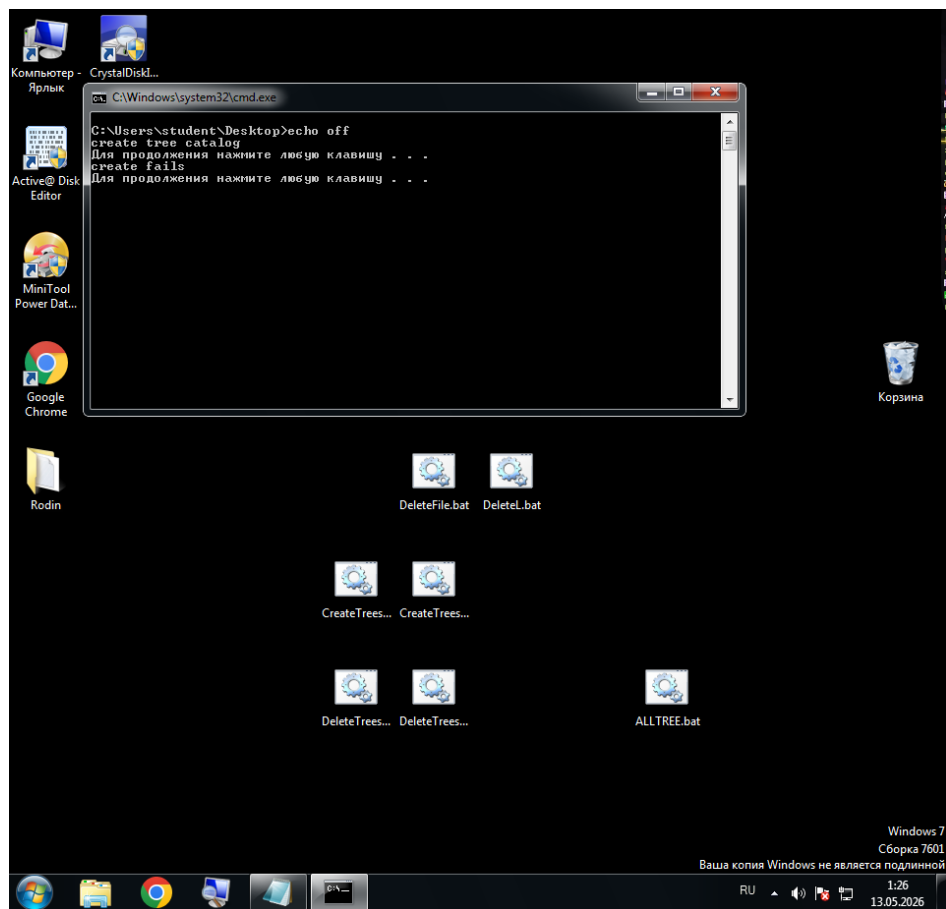


```
ALLTREE.bat — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
echo off
echo create tree catalog
md Rodin
cd Rodin
md Alexey
cd Alexey
md Pavlovich
pause
cd ../../..
echo create fails
echo. > Rodin\24102005.txt
echo. > Rodin\Alexey\Pavlovich\72.txt
pause
echo delete fails
del Rodin /S /Q /F
pause
echo delete catalog
cd Rodin\Alexey
rd Pavlovich
cd ..
rd Alexey
cd ..
rd Rodin
pause
```

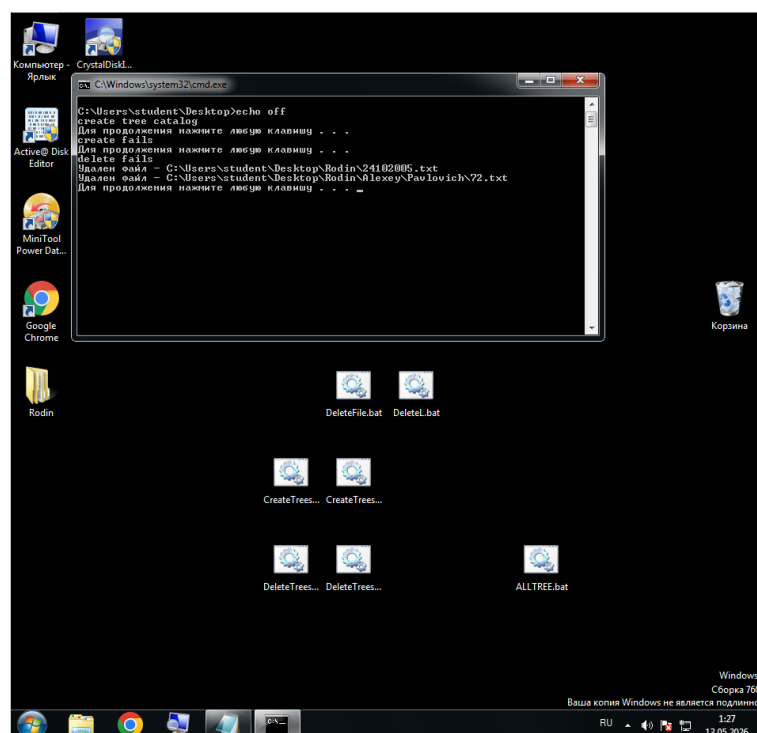
Создаются папки в честь автора



Теперь появляются все текстовые файлы



Теперь эти текстовые файлы удаляются



И сами созданные папки удаляются в конце



Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с консольной утилитой DiskPart: освоено создание, сжатие, форматирование, назначение букв и удаление разделов. Изучены механизмы загрузки ОС Windows, отработаны методы диагностики и восстановления загрузчика с помощью bootsect.exe. Дополнительно закреплены основы написания пакетных файлов (.bat) для автоматизации рутинных операций с файловой системой.

Список источников

1. Методические указания к выполнению лабораторной работы №2 «Работа с программой DiskPart, cmd» / Сост. Ковалев И.А. — Москва: МГТУ «СТАНКИН», 2026. — 15 с.
2. Microsoft Docs. DiskPart: команды и параметры командной строки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/diskpart> (дата обращения: 13.05.2026).
3. Microsoft Docs. Bootsect: утилита восстановления загрузочного сектора [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/bootsect> (дата обращения: 13.05.2026).
4. VMware, Inc. VMware Workstation Player 16: Руководство пользователя [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.vmware.com/ru/VMware-Workstation-Player/16.0/> (дата обращения: 13.05.2026).
5. LSoft Technologies Inc. Active@ Disk Editor [Freeware]: Официальная документация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.disk-editor.org/> (дата обращения: 13.05.2026).